

停止核スペクトルの検証と純虚スペクトル性

2026.07

停止核スペクトルの検証と純虚スペクトル性

1 序論

本論文では、リーマンゼータ関数の零点構造に対して導入された停止流の理論を発展させ、停止核、停止エネルギー密度、および停止作用素のスペクトル理論を統一的に定式化する。

著者の初期研究では、ループ構造とツリー構造の相互作用を記述する非線形保型写像を導入し、その分母

$$D(t, u) = \kappa_1^2 t^2 + u(u + 1)$$

が螺旋座標系の幾何学的構造を決定する基本量として現れた。当時は、この量がどのような解析的意味を持つのかは十分に理解されておらず、特にリーマン零点との直接的な関係は明らかではなかった。

一方、本研究では完成ゼータ関数

$$\Lambda(s)$$

から導かれる停止ベクトル場

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

を考察し、臨界線上では

$$M(s) = i\phi(s), \quad \phi(s) \in \mathbf{R}$$

となることを用いて、停止流を

$$D_\Lambda = \phi(\tau) \frac{d}{d\tau}$$

として定式化した。

さらに停止座標

$$u = \int \frac{d\tau}{\phi(\tau)}$$

を導入することにより,

$$D_\Lambda = \frac{d}{du}$$

となることを示した。この表示のもとでは停止作用素は反自己共役となり, そのスペクトルは純虚軸上に位置することが解析的ならびに数値的に確認された。

本研究の最も重要な発見は, 停止エネルギー密度

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

の導入である。

リーマン零点

$$\rho = \frac{1}{2} + i\tau_0$$

の近傍では

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O((\tau - \tau_0)^2)$$

という普遍的局所展開が成立するため,

$$E(\tau) = D(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2 + O((\tau - \tau_0)^3)$$

となり, 停止エネルギーは零点において二次消失する。

重要なのは,

$$D(\tau_0) > 0$$

であることであり, 背景幾何は全く退化していないにもかかわらず,

$$\phi(\tau_0) = 0$$

となることによって流れのみが停止するという新しい幾何学的描像が得られる。

この事実に基づき, 本論文では停止作用素

$$L = \partial_\tau (E(\tau)\partial_\tau)$$

を導入する。

停止エネルギーの二次消失により, 各零点近傍では Euler 型退化作用素が現れ, その核は各零点ごとに一次元となることを示す。その結果, 全停止核は

$$\ker(L) \cong \bigoplus_n \mathbf{C} \cong \ell^2(\rho_n)$$

と表され、停止核がリーマン零点集合によって自然に添字付けられることが導かれる。

さらに停止形式

$$Q[f] = \int (D|f'|^2 + E|f|^2), d\tau$$

から自己共役停止作用素を構成し、適切な強制性条件の下でコンパクト解消子を持つことを示す。この結果、停止スペクトルは純離散となり、停止モードは完全正規直交系を形成する。

本論文の目的は、これらの結果を統一的な停止核理論として整理するとともに、初期研究で導入されたループ・ツリー幾何学との対応を明らかにすることである。

特に、

$$D(\tau) > 0$$

が背景幾何の非退化性を表し、

$$\phi(\tau) = 0$$

が停止流を規定することから、

リーマン零点 = 背景幾何を保持したまま流れのみが停止する動的平衡点

という幾何学的解釈が得られる。

本研究は、停止流・停止核・停止スペクトルを一つの理論体系として統合し、フラクタル的動力学と解析的数論との新たな接点を与えることを目指す。また、初期研究で導入したループ・ツリー双対構造が停止流の極限においてヘッケ退化を起こし、その退化構造が停止核束の幾何学を与えることを示す。この停止核束は、保型理論・志村対応・モデル・ヴェイユ群へと接続される基礎構造として位置付けられる。

2 基本設定と公理系

本論文では、解析的フラクタルリフト理論の基礎として、停止流、停止作用素、自然測度、branch moment 表現を以下のように定義する。

2.1 基本対象

定義 2.1 (完成ゼータ関数) 完成ゼータ関数を

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

と定める.

これは

$$\Lambda(1-s) = \Lambda(s), \quad \Lambda(\bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}$$

を満たす.

定義 2.2 (停止係数) 停止係数 (stopping coefficient) を

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

で定義する.

停止作用素は

$$D_\Lambda = M(s)\partial_s$$

で与えられる.

定義 2.3 (停止流) 停止流とは

$$\frac{ds}{d\tau} = M(s)$$

によって定まる流れである.

停止点は

$$M(s) = 0$$

すなわち

$$\Lambda(s) = 0$$

で与えられる.

2.2 基本公理

解析的フラクタルリフト理論では次を基本公理とする.

公理 2.4 (対称性) 完成ゼータは

$$\Lambda(1-s) = \Lambda(s)$$

を満たす.

公理 2.5 (共役性) 完成ゼータは

$$\Lambda(\bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}$$

を満たす.

公理 2.6 (停止流) 解析対象は

$$D_\Lambda = M(s)\partial_s$$

が生成する停止流である.

2.3 臨界線上の純虚数性

定理 2.7 臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

上では

$$M(s) \in i\mathbf{R}$$

が成立する.

証明 関数等式

$$\Lambda(1-s) = \Lambda(s)$$

および

$$\Lambda(\bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}$$

を用いる.

臨界線では

$$\bar{s} = 1 - s$$

であるから

$$\overline{M(s)} = -M(s)$$

となる.

従って

$$M(s) = i\phi(t), \quad \phi(t) \in \mathbf{R}.$$

□

2.4 自然座標

定義 2.8 自然座標

$$u = u(t)$$

を

$$u(t) = \int^t \frac{dt'}{\phi(t')}$$

で定める.

このとき

$$D_\Lambda = \partial_u$$

となる.

2.5 自然測度

自然測度を

$$d\mu = du = \frac{dt}{\phi(t)} = \frac{dt}{\operatorname{Im} M(s)}$$

で定義する.

零点近傍では

$$M(s) \sim s - \rho$$

より

$$d\mu \sim d(\log |s - \rho|)$$

となる.

2.6 停止作用素

自然測度上では

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbf{R}, du)$$

を考える.

停止作用素は

$$D_\Lambda = \partial_u$$

となる.

公理 2.9 (反自己共役性) 適切な定義域のもとで

$$D_\Lambda^* = -D_\Lambda$$

が成立すると仮定する.

このとき Stone の定理より

$$e^{tD_\Lambda}$$

はユニタリ群を生成する.

2.7 branch moment 表現

解析関数

$$f(s)$$

に対して

$$c_n(f) = [z^n] (e^{-z} f(-z))$$

を branch moment と呼ぶ.

定理 2.10 (微分の押し出し) branch moment に対して

$$c_n(f') = -(I + NS)c_n(f)$$

が成立する.

定理 2.11 (乗算の押し出し) 解析関数

$$\phi$$

について

$$c_n(\phi f) = \mathcal{C}_\phi c_n(f)$$

が成立する.

定理 2.12 (branch moment 共変性) 停止作用素

$$D = M_\phi \partial$$

に対して

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

が成立する.

ここで

$$D_M = -\mathcal{C}_\phi(I + NS)$$

である.

2.8 解析的フラクタルリフトの基本理念

本理論では，解析接続は停止流の極限構造として理解される．
その基本原理は

$$\text{停止流} \implies \text{自然測度} \implies \text{純虚数性} \implies \text{反自己共役性} \implies \text{解析接続}$$

である．
また，

$$\text{ループ構造} \longleftrightarrow \text{ツリー構造}$$

の均衡点として純虚数性が現れ，この極限構造が解析接続の幾何学を与えるものと考えられる．

補遺 作用素論による可換図式の検証 はじめに

本補遺では，本論文で導入した branch moment 変換

$$\mathcal{M}$$

を作用素論の立場から再検討し，Hecke 型生成子の可換図式

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

がどのように構成されるかを整理する。

この可換図式は，本論文全体の基礎となる構造であり，連続作用素が branch moment 空間において離散作用素へ写ることを意味する。

A.1 Hecke 型生成子

連続空間上の作用素として

$$D = M(s)\partial_s$$

を考える。
ここで

- $(M(s))$ は乗算作用素,
 - (∂_s) は微分作用素
- である。

branch moment 変換

$$\mathcal{M}$$

によって, これらは branch moment 空間上の作用素へ押し出される。

A.2 三つの基本公理

branch moment 変換は, 次の三つの基本性質を満たす。

公理 1 (線形性)

$$\mathcal{M}(af + bg) = a\mathcal{M}(f) + b\mathcal{M}(g).$$

公理 2 (乗算作用素)

関数 $(M(s))$ による乗算は,

$$Mf$$

を branch moment 空間では Toeplitz 型畳み込み作用素

$$\mathcal{C}_M$$

として表す。

すなわち,

$$\boxed{\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(f)}$$

が成立する。

これは係数列同士の畳み込みが Toeplitz 行列として表現されることを意味する。

公理 3 (微分作用素)

微分作用素は branch moment 空間において

$$(I + NS)$$

へ写る。

すなわち,

$$\mathcal{M}(\partial_s f) = (I + NS)\mathcal{M}(f)$$

である。

ここで

- (S) はシフト作用素,
- (N) は次数番号作用素

を表す。

したがって微分は

「番号 × シフト」

という離散作用素へ変換される。

A.3 接続作用素

さらに branch moment 空間では

$$\Gamma_M = \mathcal{C} * zM'S + \mathcal{C} * M'$$

を導入する。

これは係数列に現れる接続項であり、微分作用素と乗算作用素との相互作用を表現する。

A.4 branch moment 空間での生成子

以上より, Hecke 型生成子

$$D = M(s)\partial_s$$

は branch moment 空間では

$$D_M = \mathcal{C}_M(I + NS)\Gamma_M F_M$$

として実現される。

ここで

$$F_M$$

は branch moment 空間における正規化作用素である。

A.5 可換図式

以上の構成から,

$$\mathcal{M}(M(s)\partial_s f) = D_M \mathcal{M}(f)$$

が従う。

したがって

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

という可換図式が成立する。

これは、本論文の中心命題であり、連続空間の微分作用素が branch moment 空間では完全に離散化されることを示している。

A.6 本研究との関係

本研究では熱核展開に対して

$$\mathcal{T} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\mu_{2r}}{(2r)!} m^{-r} D^{2r}$$

というモーメント展開を導いた。

このとき

$$D = \partial_x$$

は通常の微分作用素である。

一方、本補遺で得られた branch moment 空間では、

$$D \longrightarrow D_M = \mathcal{C}_M(I + NS)\Gamma_M F_M$$

という対応が成立する。

したがって、本研究で得られたモーメント展開は、branch moment 空間では

$$\mathcal{T} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\mu_{2r}}{(2r)!} m^{-r} D_M^{2r}$$

という非可換作用素級数へ自然に拡張される。

すなわち、本論文の可換図式は、古典的な微分作用素によるモーメント展開を、branch moment 空間上の非可換作用素論へ持ち上げる役割を果たしている。

補遺 Branch Moment 変換の基本性質 本節では、Branch Moment 変換

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

の基本的な解析的性質を証明する。

1. 設定

解析関数空間として

$$X = H^2(D(s_0, r)) \quad \text{または} \quad X = A^2(D(s_0, r))$$

を考える。

Branch Moment 変換を

$$(\mathcal{M}f)_n = [z^n]! (e^{-z} f(s_0 - z))$$

によって定義する。

ここで $([z^n])$ は冪級数展開における (z^n) の係数を表す。

2. 線形性

まず、Branch Moment 変換が線形作用素であることを示す。

任意の

$$f, g \in X, \quad a, b \in \mathbf{C}$$

について,

$$\begin{aligned} (\mathcal{M}(af + bg))_n &= [z^n] (e^{-z}(af + bg)(s_0 - z)) \\ &= [z^n] (ae^{-z}f(s_0 - z) + be^{-z}g(s_0 - z)) \\ &= a(\mathcal{M}f)_n + b(\mathcal{M}g)_n. \end{aligned}$$

したがって,

$$\boxed{\mathcal{M}(af + bg) = a\mathcal{M}(f) + b\mathcal{M}(g)}$$

が成立する。

よって Branch Moment 変換は線形作用素である。

3. 有界性

関数 (f) を

$$f(s_0 - z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \quad a_k = \frac{(-1)^k f^{(k)}(s_0)}{k!}$$

と展開する。

一方,

$$e^{-z} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-z)^j}{j!}$$

であるから,

$$e^{-z}f(s_0 - z) = \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-z)^j}{j!} \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k \right)$$

となる。

したがって,

$$(\mathcal{M}f)_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} a_k$$

を得る。

これは係数列に対する畳み込み作用である。

Cauchy–Schwarz 評価

Cauchy–Schwarz の不等式より,

$$|(\mathcal{M}f) * n|^2 \leq \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{(n-k)!} \right) \left(\sum_{k=0}^n |a_k|^2 \right)$$

が従う。

ここで,

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{(n-k)!} = \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!} \leq e$$

であるから,

$$|(\mathcal{M}f) * n|^2 \leq e \sum_{k=0}^n |a_k|^2.$$

重み付き空間

通常の (ℓ^2) ノルムでは

$$\sum_{n=0}^{\infty} |(\mathcal{M}f)_n|^2$$

は一般には収束しない。

実際,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n |a_k|^2 = \sum_{k=0}^{\infty} (\text{無限個}) |a_k|^2$$

となるため発散する。

そこで重み

$$w_n = \frac{1}{n!}$$

を導入し,

$$\ell_w^2 = \left\{ (c_n); \left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|c_n|^2}{n!} < \infty \right. \right\}$$

を考える。

このとき,

$$\begin{aligned}
 |\mathcal{M}f| * \ell_w^2 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\mathcal{M}f| * n|^2}{n!} \\
 &\leq e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n |a_k|^2 \\
 &= e \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|^2 \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n!} \\
 &\leq e^2 \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|^2.
 \end{aligned}$$

したがって,

$$|\mathcal{M}f| * \ell_w^2 \leq e |f| * H^2$$

が成立する。

よって Branch Moment 変換は

$$\mathcal{M} : H^2(D(s_0, r)) \longrightarrow \ell_{1/n!}^2$$

の有界線形作用素である。

4. 単射性

最後に単射性を示す。

仮に

$$\mathcal{M}f = 0$$

とする。

すると,

$$e^{-z}f(s_0 - z)$$

のすべての冪級数係数が零であるため,

$$e^{-z}f(s_0 - z) \equiv 0$$

となる。
指数関数は

$$e^{-z} \neq 0$$

を満たすので,

$$f(s_0 - z) \equiv 0$$

であり,

$$\boxed{f \equiv 0}$$

が従う。
したがって Branch Moment 変換は単射である。

5. 結論

以上より, Branch Moment 変換について次の基本性質が成立する。

1. 線形性

$$\mathcal{M}(af + bg) = a\mathcal{M}(f) + b\mathcal{M}(g).$$

2. 有界性

$$\mathcal{M} : H^2(D(s_0, r)) \longrightarrow \ell_{1/n!}^2$$

は有界線形作用素であり,

$$|\mathcal{M}| \leq e.$$

3. 単射性

$$\ker \mathcal{M} = 0.$$

一方, 逆写像は Branch Moment 空間全体では定義されず, 像空間上に制限した場合にのみ定義される。

補遺 乗算作用素の押し出し公式 本節では, Branch Moment 変換が乗算作用素を Toeplitz 型畳み込み作用素へ写すことを示す。

定理

(M) を円板 $(D(s_0, r))$ 上の正則関数とする。

このとき Branch Moment 変換について

$$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(f)$$

が成立する。

ここで $(\mathcal{C}_M)$ は, (M) の Taylor 係数によって定まる *Toeplitz* 型畳み込み作用素である。

証明

Step 1 左辺の展開

Branch Moment 変換の定義より,

$$(\mathcal{M}(Mf))_n = [z^n] (e^{-z}(Mf)(s_0 - z))$$

である。

乗算作用素を展開すると,

$$(\mathcal{M}(Mf))_n = [z^n] (e^{-z} M(s_0 - z) f(s_0 - z))$$

となる。

ここで,

$$M(s_0 - z) = \sum_{j=0}^{\infty} m_j z^j, \quad m_j = \frac{(-1)^j M^{(j)}(s_0)}{j!}$$

と展開する。

一方,

$$e^{-z} f(s_0 - z) = \sum_{k=0}^{\infty} (\mathcal{M}f)_k z^k$$

であるから,

$$e^{-z}M(s_0 - z)f(s_0 - z) = \left(\sum_{j=0}^{\infty} m_j z^j \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} (\mathcal{M}f)_k z^k \right)$$

を得る。

Step 2 係数抽出

Cauchy 積の公式より,

$$z^n$$

の係数は

$$\begin{aligned} (\mathcal{M}(Mf)) * n &= [z^n] (M(s_0 - z)e^{-z}f(s_0 - z)) \\ &= \sum *k = 0^n m_{n-k} (\mathcal{M}f)_k \end{aligned}$$

となる。

Step 3 Toeplitz 作用素との一致

Toeplitz 型畳み込み作用素を

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

によって定義する。

したがって,

$$(\mathcal{C}_M \mathcal{M}(f))_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} (\mathcal{M}f)_k$$

となる。

これは Step 2 で得られた式と完全に一致する。

したがって,

$$\boxed{\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(f)}$$

が成立する。

□

系

上の証明では、関数 (M) の具体的な形は一切用いていない。
必要なのは、

$$M$$

が円板 $(D(s_0, r))$ 上で正則であることのみである。
したがって、本定理は任意の正則関数に対して成立する。
特に、

- リーマンゼータ関数,
- ディリクレ (L) 関数,
- 保型 (L) 関数,
- 一般の正則 (L) 関数,

など、局所的に正則であるすべての関数に対して同一の証明が適用される。

系（作用素の押し出し）

Branch Moment 変換は、乗算作用素を Toeplitz 型畳み込み作用素へ押し出す。
すなわち、

$$M \mapsto C_M$$

という対応が成立する。

これは本論文における作用素可換図式の第一の基本公式であり、連続空間における乗算作用が Branch Moment 空間では離散的な Toeplitz 作用素として実現されることを意味する。

補遺 微分作用素の押し出し公式 本節では、Branch Moment 変換が微分作用素を離散作用素へ写すことを示す。

定理

Branch Moment 変換について、

$$\boxed{\mathcal{M}(\partial f) = -(I + NS)\mathcal{M}(f)}$$

が成立する。

ここで,

- (S) はシフト作用素,
- (N) は次数番号作用素,

であり,

$$(Sc) * n = c * n + 1, \quad (Nc)_n = (n + 1)c_n$$

と定義する。

証明

Step 1 左辺の計算

Branch Moment 変換の定義より,

$$(\mathcal{M}(\partial f))_n = [z^n] (e^{-z}(\partial f)(s_0 - z))$$

である。

ここで,

$$\partial f = f'$$

は変数 (s) に関する微分であるから,

$$(\partial f)(s_0 - z) = f'(s_0 - z)$$

となる。

したがって,

$$(\mathcal{M}(\partial f))_n = [z^n] (e^{-z} f'(s_0 - z))$$

を得る。

Step 2 補助関数の導入

補助関数

$$g(z) = e^{-z} f(s_0 - z)$$

を導入する。

これを (z) について微分すると,

$$\begin{aligned} g'(z) &= -e^{-z} f(s_0 - z) + e^{-z} \frac{d}{dz} f(s_0 - z) \\ &= -e^{-z} f(s_0 - z) - e^{-z} f'(s_0 - z) \end{aligned}$$

となる。

したがって,

$$e^{-z} f'(s_0 - z) = -g'(z) - g(z)$$

が成立する。

Step 3 係数抽出

これより,

$$\begin{aligned} (\mathcal{M}(\partial f))_n &= [z^n](-g'(z) - g(z)) \\ &= -[z^n]g'(z) - [z^n]g(z). \end{aligned}$$

ここで冪級数の係数抽出公式

$$[z^n]g'(z) = (n+1)[z^{n+1}]g(z)$$

を用いると,

$$\begin{aligned} (\mathcal{M}(\partial f))_n &= -(n+1)[z^{n+1}]g(z) - [z^n]g(z) \\ &= -(n+1)(\mathcal{M}f)_{n+1} - (\mathcal{M}f)_n. \end{aligned}$$

Step 4 右辺との比較

右辺

$$-(I + NS)\mathcal{M}(f)$$

の第 (n) 成分を計算する。

まず,

$$((I + NS)\mathcal{M}(f))_n = (\mathcal{M}f)_n + (NS\mathcal{M}(f))_n$$

である。

シフト作用素

$$(Sc) * n = c * n + 1$$

より,

$$(S\mathcal{M}(f))_n = (\mathcal{M}f)_{n+1}$$

となる。

さらに,

$$(Nc)_n = (n + 1)c_n$$

であるから,

$$(NS\mathcal{M}(f))_n = (n + 1)(\mathcal{M}f)_{n+1}$$

を得る。

したがって,

$$((I + NS)\mathcal{M}(f))_n = (\mathcal{M}f) * n + (n + 1)(\mathcal{M}f) * n + 1$$

となる。

よって,

$$\begin{aligned} (-(I + NS)\mathcal{M}(f))_n &= -(\mathcal{M}f)_n \\ &\quad - (n + 1)(\mathcal{M}f)_{n+1}, \end{aligned}$$

となり, これは Step 3 で得られた式と完全に一致する。

以上より,

$$\mathcal{M}(\partial f) = -(I + NS)\mathcal{M}(f)$$

が成立する。

□

系

上の証明では,

- 積の微分公式,
- 係数抽出公式

$$[z^n]g'(z) = (n+1)[z^{n+1}]g(z)$$

のみを用いており, 関数 (f) の具体的な形には一切依存していない。
したがって, 本定理は解析関数空間

$$X = H^2(D(s_0, r)) \quad \text{または} \quad A^2(D(s_0, r))$$

に属する任意の関数に対して成立する。

作用素論的解釈

本定理は, 連続空間における微分作用素

$$\partial$$

が, Branch Moment 空間では

$$\partial \longmapsto -(I + NS)$$

という離散作用素へ写ることを意味する。
これは前節で示した乗算作用素の押し出し公式

$$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(f)$$

と合わせて、本論文における作用素可換図式の第二の基本公式を与える。

すなわち、連続空間上の微分構造は、Branch Moment 空間では「単位作用素」と「番号付きシフト作用素」の和として完全に記述される。

補遺 交換子公式の証明 本節では、Branch Moment 空間における基本交換子公式を証明する。

定理

(M) を円板 $(D(s_0, r))$ 上の正則関数とする。

このとき、

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'} S + F_M$$

が成立する。

ここで、

- (S) はシフト作用素,
 - (N) は次数番号作用素,
 - $(\mathcal{C}_M)$ は Toeplitz 型畳み込み作用素,
- であり、

$$F_M$$

は階数 1 の有限ランク作用素である。

証明

Step 1 $((I+NS)\mathcal{C}_M)$ の計算

Toeplitz 型作用素の定義より、

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

である。

したがって,

$$\begin{aligned} ((I + NS)\mathcal{C} * Mc) * n &= (\mathcal{C} * Mc) * n + (n + 1)(\mathcal{C} * Mc) * n + 1 \\ &= \sum *k = 0^n m * n - k c_k + (n + 1) \sum *k = 0^{n+1} m * n + 1 - k c_k. \end{aligned}$$

Step 2 $(\mathcal{C}_M(I + NS))$ の計算

まず,

$$((I + NS)c)_k = c_k + (k + 1)c_{k+1}$$

であるから,

$$\begin{aligned} (\mathcal{C} * M(I + NS)c) * n &= \sum *k = 0^n m * n - k((I + NS)c) * k \\ &= \sum *k = 0^n m_{n-k} c_k + \sum_{k=0}^n m_{n-k} (k + 1) c_{k+1}. \end{aligned}$$

第二項について添字変換

$$j = k + 1$$

を行うと,

$$(\mathcal{C}_M(I + NS)c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k + \sum_{j=1}^{n+1} m_{n-j+1} j c_j.$$

Step 3 交換子の計算

交換子の定義より,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = (I + NS)\mathcal{C}_M\mathcal{C}_M(I + NS).$$

Step 1 と Step 2 を引き算すると, 共通項

$$\sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

は消えるので,

$$\begin{aligned}
((I + NS), \mathcal{C} * M]c) * n &= (n + 1) \sum *k = 0^{n+1} m * n + 1 - kc_k \\
&\quad - \sum_{j=1}^{n+1} m_{n-j+1}, j, c_j.
\end{aligned}$$

Step 4 整理

第一項を

$$k = 0$$

と

$$k = 1, \dots, n + 1$$

に分けると,

$$\begin{aligned}
(n + 1) \sum_{k=0}^{n+1} m_{n+1-k} c_k &= (n + 1) m_{n+1} c_0 \\
&\quad + (n + 1) \sum_{k=1}^{n+1} m_{n+1-k} c_k.
\end{aligned}$$

これを用いると,

$$\begin{aligned}
((I + NS), \mathcal{C} * M]c) * n &= (n + 1) m * n + 1 c_0 \\
&\quad + \sum *k = 1^{n+1} ((n + 1) - k) m_{n+1-k} c_k.
\end{aligned}$$

Step 5 $(\mathbf{C}_{zM'} S)$ の計算

まず,

$$M(z) = \sum_{j=0}^{\infty} m_j z^j$$

とすると,

$$M'(z) = \sum_{j=0}^{\infty} (j + 1) m_{j+1} z^j$$

である。

したがって,

$$zM'(z) = \sum_{\ell=1}^{\infty} \ell, m_{\ell} z^{\ell}$$

となる。
よって,

$$[z^{\ell}](zM') = \ell, m_{\ell}$$

である。
一方,

$$(Sc)_k = c_{k+1}$$

であるから,

$$\begin{aligned} (\mathcal{C} * zM'Sc) * n &= \sum *k = 0^n [z^{n-k}](zM'), c * k + 1 \\ &= \sum_{k=0}^n (n-k) m_{n-k} c_{k+1}. \end{aligned}$$

添字変換

$$j = k + 1$$

を行うと,

$$(\mathcal{C}_{zM'Sc})_n = \sum_{j=1}^{n+1} (n+1-j) m_{n+1-j} c_j.$$

Step 6 有限ランク項の抽出

Step 4 と Step 5 を比較すると,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M]c)_n - (\mathcal{C}_{zM'Sc})_n (n+1) m_{n+1} c_0.$$

したがって,

$$\boxed{(F_M c)_n = (n+1) m_{n+1} c_0}$$

と定めれば,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'}S + F_M$$

が成立する。

□

有限ランク作用素の構造

作用素 (F_M) は、第0成分のみを参照する階数1の作用素である。
具体的には、

$$F_M = \phi \otimes e_0,$$

ただし、

$$\phi_n = (n+1)m_{n+1}, \quad e_0 = (1, 0, 0, \dots)$$

である。

したがって、 (F_M) は有限ランク作用素であり、交換子の境界補正項としてのみ寄与する。

作用素論的解釈

以上により、微分作用素に対応する離散作用素 $(I+NS)$ は、Toeplitz 型作用素 $(\mathcal{C}_M)$ と可換ではなく、その交換子は

$$\mathcal{C}_{zM'}S$$

という主項と、

$$F_M$$

という有限ランク補正項に分解される。

この交換子公式は、本論文における Hecke 型生成子の標準形を導出するための基本的な作用素恒等式であり、Branch Moment 空間における非可換構造を記述する中心的結果となる。

補遺 Hecke 型生成子の標準形 本節では、前節までに得られた作用素恒等式を組み合わせ、Hecke 型生成子の Branch Moment 空間における標準形を導出する。

定理

Hecke 型生成子

$$D = M(s)\partial_s$$

に対し、可換図式

$$\boxed{\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}}$$

を満たす Branch Moment 作用素 (D_M)は

$$\boxed{D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)}$$

によって与えられる。

さらに、交換子公式を用いて作用素を正規形に書き直すことにより、接続項と有限ランク補正項を明示した表示を得ることができる。

証明

Step 1 可換図式による導出

前節までに、

$$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M\mathcal{M}(f)$$

および

$$\mathcal{M}(\partial_s f) = -(I + NS)\mathcal{M}(f)$$

を証明した。

したがって、

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}(Df) &= \mathcal{M}(M\partial_s f) \\
&= \mathcal{C}_M \mathcal{M}(\partial_s f) \\
&= -\mathcal{C}_M(I + NS)\mathcal{M}(f).
\end{aligned}$$

よって、可換図式

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

より、

$$\boxed{D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)}$$

を得る。

これは Branch Moment 空間における Hecke 型生成子の基本表示である。

Step 2 交換子公式

前節で証明した交換子公式

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'}S + F_M$$

を用いると、

$$\mathcal{C}_M(I + NS) = (I + NS)\mathcal{C}_M \mathcal{C}_{zM'}S F_M$$

となる。

したがって、

$$D_M = -(I + NS)\mathcal{C} * M + \mathcal{C} * zM'S + F_M$$

という等価な表示を得る。

Step 3 接続作用素

作用素の微分幾何学的構造を明示するため、接続作用素

$$\boxed{\Gamma_M = \mathcal{C} * zM'S + \mathcal{C} * M'}$$

を定義する。

ここで,

$$\mathcal{C}_{M'}$$

は導関数 (M') に対応する Toeplitz 型作用素である。

この定義により, Branch Moment 空間における接続成分を一つの作用素としてまとめて扱うことができる。

Step 4 標準形

上記の接続作用素を用いると, Hecke 型生成子は

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M$$

という標準形に整理される。

ここで,

- 第一項

$$-\mathcal{C}_M(I + NS)$$

は乗算作用素と微分作用素の押し出しから得られる主項である。

- 第二項

$$-\Gamma_M$$

は Branch Moment 空間に固有の接続構造を表す。

- 第三項

$$-F_M$$

は交換子から現れる階数 1 の有限ランク補正項であり, 境界補正として解釈される。

□

幾何学的解釈

連続空間では,

$$D = M(s)\partial_s$$

は局所的には平坦な一次微分作用素である。

これに対し，Branch Moment 空間では，

$$D_M = \underbrace{-\mathcal{C} * M(I + NS)}_{*主項}; \underbrace{-\Gamma_M}_{*接続}; \underbrace{-F_M}_{*有限ランク補正}$$

という分解を持つ。

すなわち，Hecke 座標では平行移動として記述される生成子が，Branch Moment 空間では接続を備えた非可換作用素として実現される。

この接続構造は，Branch Moment 空間に内在する階層的・フラクタル的幾何を反映していると考えられる。

補遺 今後の展開と研究方針 本補遺では，Branch Moment 変換と Hecke-Mellin 作用素論の基礎を構築した。

ここでは，この理論を熱核・零点構造へ接続する際の論理的な位置付けを整理する。

1. 現時点で確立された結果

これまでに，次の基本結果を証明した。

Branch Moment 変換

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

は

- 線形,
- 有界,
- 単射,

である。

乗算作用素

任意の正則関数 (M) に対して，

$$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(f)$$

が成立する。

微分作用素

微分作用素は

$$\mathcal{M}(\partial_s f) = -(I + NS)\mathcal{M}(f)$$

へ押し出される。

Hecke 型生成子

Hecke 型生成子

$$D = M(s)\partial_s$$

について,

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}, \quad D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

が成立する。

これは可換図式から直接導かれる基本定理である。

交換子公式

さらに,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'} S + F_M$$

が成立する。

ここで,

$$F_M$$

は階数 1 の有限ランク作用素である。

2. 接続作用素

交換子公式から強制的に現れるのは

$$\mathcal{C}_{zM'}S$$

のみである。

一方,

$$\mathcal{C}_{M'}$$

は交換子から直接導かれる項ではない。

そこで, 本研究では

$$\Gamma_M = \mathcal{C} * zM'S + \mathcal{C} * M'$$

を **Hecke–Mellin 接続** と定義する。

したがって,

- $(\mathcal{C}_{zM'}S)$ は定理によって与えられる項,
- $(\mathcal{C}_{M'})$ は幾何学的接続を構成するために導入する項,

という役割分担になる。

3. 接続表示

接続作用素を導入することにより, Hecke 型生成子は接続を伴う作用素として再編成できる。

ただし, 接続表示の最終形については,

$$\Gamma_M$$

の導入方法および今後定義する曲率作用素との整合性を考慮して決定する。

したがって, 本補遺では

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

を基本形とし、接続表示は今後の理論展開の中で与えるものとする。

4. 熱核半群との接続

本研究の次の目標は、熱核作用素

$$\mathcal{H}_\Lambda(a)$$

との関係を明らかにすることである。

構想としては、

$$\mathcal{H}_\Lambda(a) = e^{aD}$$

を考え、

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H}_\Lambda \circ \mathcal{E}$$

という作用素分解を構成することを目指している。

5. 今後の課題

ここで重要となるのは、

$$e^{aD}$$

をどのような意味で定義するかである。

この点については、二つの方針が考えられる。

(A) 解析的構成

まず、

$$D = M(s)\partial_s$$

が適切な Banach 空間上で

(C_0) – 半群を生成することを証明し、

$$e^{aD}$$

を Hille–Yosida 理論に基づいて厳密に構成する方法である。
この場合,

$$\mathcal{H}_\Lambda(a) = e^{aD}$$

は解析学的に正当化された熱核半群となる。

(B) 構造的構成

もう一つの方法は,
零点近傍における局所構造から出発するものである。
零点

$$\rho$$

の近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

とおくと,
生成子は局所的に

$$D \approx -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

と近似される。
これはスケール変換の生成子であり,

$$e^{aD}$$

を形式的なスケール流として導入することができる。
この方法では, 零点構造と Branch Moment 空間との対応を直接構成することを目的とする。

6. 展望

本研究では, まず Branch Moment 変換と Hecke–Mellin 作用素論の基礎を確立した。
今後は,

- 半群生成理論による解析的構成,
- 零点近傍のスケール流による構造的構成,

の双方を比較し, 熱核・零点・Hecke–Mellin 作用素論を統一する枠組みの構築を目指す。

補遺 Hecke 型生成子が生成する半群 本節では, Hecke 型生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s = M(s)\partial_s$$

が生成する作用素半群について考察する。

本節では, 微分作用素が有界となる Banach 空間

$$X$$

を作用空間として仮定する。例えば, 導関数も同じ空間に属する Sobolev 型解析関数空間や, 微分作用素が有界となる適切な解析関数空間を考える。

定理

作用空間 (X) において,

$$\partial_s : X \rightarrow X$$

が有界線形作用素であると仮定する。

さらに,

$$M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

が考えている領域で正則かつ有界であるとする。

このとき,

$$D = M(s)\partial_s$$

は有界線形作用素であり,

$$e^{aD} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n D^n}{n!}$$

は一様連続な (C_0) – 半群を定める。

証明

Step 1 作用素の有界性

仮定より,

$$\partial_s$$

は有界であり,

$$M$$

は乗算作用素として有界である。

したがって,

$$\begin{aligned}|Df| &= |M\partial_s f| \\ &\leq |M|_\infty |\partial_s| |f|.\end{aligned}$$

ゆえに,

$$\boxed{|D| \leq |M|_\infty |\partial_s|}$$

となり,

$$D$$

は有界線形作用素である。

Step 2 指数作用素

有界作用素に対する指数級数

$$e^{aD} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n D^n}{n!}$$

を考える。

作用素ノルムについて,

$$\left| \sum_{n=0}^N \frac{a^n D^n}{n!} \right| \leq \sum_{n=0}^N \frac{|a|^n |D|^n}{n!} \leq e^{|a||D|}.$$

したがって指数級数は絶対収束する。

Step 3 半群性

指数作用素は

$$e^{0D} = I$$

を満たし,

さらに

$$e^{(a+b)D} = e^{aD} e^{bD}$$

が成立する。

また,

$$a \mapsto e^{aD} f$$

は各 $(f \in X)$ に対して連続である。

したがって,

$$\boxed{e^{aD}}_{a \geq 0}$$

は一様連続な (C_0) – 半群を生成する。

□

ノルム評価

指数作用素について,

$$\boxed{|e^{aD}| \leq e^{|a||D|}}$$

が成立する。

したがって,

$$\omega = |D|$$

を半群の成長指数として取ることができる。

Branch Moment 空間への押し出し

可換図式

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

が成立するので,

$$\begin{aligned}\mathcal{M}e^{aD} &= \mathcal{M} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n D^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n \mathcal{M}D^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n D_M^n}{n!} \mathcal{M} \\ &= e^{aD_M} \mathcal{M}.\end{aligned}$$

よって,

$$\boxed{\mathcal{M}e^{aD} = e^{aD_M} \mathcal{M}}$$

が成立する。

展望

以上により, Hecke 型生成子から定まる作用素半群

$$e^{aD}$$

は Branch Moment 空間へ自然に押し出される。

次の課題は, 零点

$$\rho$$

の近傍で

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

を局所展開し,

$$D \approx -\varepsilon\partial_\varepsilon \quad (s = \rho + \varepsilon)$$

というスケール生成子との対応を明らかにすることである。

これにより, リーマンゼータ関数の零点構造を作用素半群の停止点として解析する枠組みが得られると期待される。

補遺 **Hecke 型生成子の零点近傍における局所構造** 本節では, Hecke 型生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

について, リーマンゼータ関数の零点近傍での局所構造を解析する。

特に, 零点が生成子の停止点となること, およびその線形化が Euler 作用素

$$-\varepsilon\partial_\varepsilon$$

に一致することを示す。

定理

$$\rho$$

をリーマンゼータ関数の単純零点とする。

すなわち,

$$\zeta(\rho) = 0, \quad \zeta'(\rho) \neq 0$$

と仮定する。

このとき, Hecke 型生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

は

$$\rho$$

を停止点として持ち，その近傍では

$$D = -\varepsilon\partial_\varepsilon + \kappa_\rho\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

と展開される。

ここで

$$\varepsilon = s - \rho, \quad \kappa_\rho = \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}$$

である。

証明

Step 1 停止点

定義より，

$$D = \frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s.$$

単純零点では

$$\zeta(\rho) = 0, \quad \zeta'(\rho) \neq 0$$

であるから，

$$D|_{s=\rho} = \frac{\zeta(\rho)}{\zeta'(\rho)}\partial_s = 0.$$

したがって，

$$\boxed{D|_{s=\rho} = 0}$$

となる。

Step 2 零点近傍での展開

$$s = \rho + \varepsilon$$

とおく。

Taylor 展開より,

$$\zeta(\rho + \varepsilon) = \zeta'(\rho)\varepsilon + \frac{\zeta''(\rho)}{2}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3),$$

また,

$$\zeta'(\rho + \varepsilon) = \zeta'(\rho) + \zeta''(\rho)\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

である。

したがって,

$$-\frac{\zeta(\rho + \varepsilon)}{\zeta'(\rho + \varepsilon)} = -\varepsilon + \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3).$$

ゆえに,

$$D = \left(-\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3) \right) \partial_\varepsilon$$

となる。

Step 3 Euler 作用素

主要項のみを取り出すと,

$$D_{\text{lin}} = -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

となる。

これは Euler 作用素そのものであり, 零点近傍の一次近似を与える。

局所不変量

二次補正係数

$$\kappa_\rho = \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}$$

を零点

$$\rho$$

に付随する局所不変量と呼ぶ。

この係数は線形化からのずれを表し、零点近傍の局所幾何を特徴付ける。

半群の局所近似

Euler 作用素

$$-\varepsilon\partial_\varepsilon$$

が生成する半群は

$$e^{-a\varepsilon\partial_\varepsilon}$$

であり,

$$e^{-a\varepsilon\partial_\varepsilon}f(\varepsilon) = f(e^{-a}\varepsilon)$$

を満たす。

したがって,

$$D = -\varepsilon\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

という一次近似の下では,

$$e^{aD}f(\varepsilon) = f(e^{-a}\varepsilon) + O(\varepsilon^2)$$

となる。

さらに,

$$a \rightarrow +\infty$$

では

$$e^{-a}\varepsilon \longrightarrow 0$$

であるから,

$$e^{aD}f(\varepsilon) \longrightarrow f(0) = f(\rho)$$

となる。

すなわち, 一次近似において零点は局所的な収縮点として振る舞う。

線形化作用素のスペクトル

線形化作用素

$$D_{\text{lin}} = -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

について,

$$(-\varepsilon \partial_\varepsilon) \varepsilon^m = -m \varepsilon^m$$

であるから,

$$\varepsilon^m$$

は固有値

$$-m$$

に対応する固有関数である。

したがって,

$$\boxed{\sigma(D_{\text{lin}}) = -m \mid m = 0, 1, 2, \dots}$$

となる。

Mellin 変換との局所対応

局所モデルにおいて,

$$\varepsilon^m$$

は Mellin 型表示では

$$(s - \rho)^{-m-1}$$

と対応する。

したがって,

線形化作用素のレゾルベントの極

$$\lambda = -m$$

は, 局所 Laurent 展開の次数と自然に対応する。

この対応は, 零点近傍における解析構造と作用素論的スペクトルとの関係を与える局所モデルとして理解できる。

今後の課題

ここで得られた結果は一次近似に基づく局所解析である。

次に検討すべき課題は, 補正項

$$\kappa_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon$$

を含めた非線形方程式

$$\frac{d\varepsilon}{da} = -\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

の解を解析し, 局所収縮性が高次補正を加えた場合にも保存されるかを明らかにすることである。

これは Hecke 型生成子の局所力学系を決定する基本問題となる。

補遺 零点近傍における非線形局所力学系 本節では, Hecke 型生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

の零点近傍に現れる局所力学系を解析する。

前節で得られた局所展開

$$D = \left(-\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)\right) \partial_\varepsilon$$

より, 主要な非線形項を保持すると,

$$\frac{d\varepsilon}{da} = -\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2$$

を得る。

ここで

$$\kappa_\rho = \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}$$

である。

定理

非線形近似方程式

$$\frac{d\varepsilon}{da} = -\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2$$

は Bernoulli 型常微分方程式であり, 初期条件

$$\varepsilon(0) = \varepsilon_0$$

に対して

$$\varepsilon(a) = \frac{e^{-a}}{\frac{1}{\varepsilon_0} - \kappa_\rho + \kappa_\rho e^{-a}}$$

という明示解を持つ。

証明

Step 1 変数変換

$$v = \frac{1}{\varepsilon}$$

とおくと,

$$\frac{dv}{da} = v - \kappa_\rho$$

となる。

Step 2 線形方程式

積分因子

$$e^{-a}$$

を用いると,

$$\frac{d}{da}(e^{-a}v) = -\kappa_\rho e^{-a}$$

となる。

積分して,

$$v(a) = \kappa_\rho + Ce^a$$

を得る。

初期条件より,

$$C = \frac{1}{\varepsilon_0} \kappa_\rho$$

である。

したがって,

$$v(a) = \kappa_\rho + \left(\frac{1}{\varepsilon_0} - \kappa_\rho \right) e^a.$$

逆数を取れば,

$$\varepsilon(a) = \frac{e^{-a}}{\frac{1}{\varepsilon_0} - \kappa_\rho + \kappa_\rho e^{-a}}$$

となる。

□

漸近挙動

$$a \rightarrow +\infty$$

では,

$$e^{-a} \rightarrow 0$$

であるから,

$$\varepsilon(a) \sim \frac{\varepsilon_0}{1 - \kappa_\rho \varepsilon_0} e^{-a}$$

となる。

したがって,

分母が零とならない限り,

$$\varepsilon(a) \longrightarrow 0 \quad (a \rightarrow +\infty)$$

が成立する。

これは零点近傍における指数的収縮を与える。

高次漸近展開

分母を幾何級数展開すると,

$$\varepsilon(a) = \varepsilon_0 e^{-a} + \kappa_\rho \varepsilon_0^2 e^{-2a} + \kappa_\rho^2 \varepsilon_0^3 e^{-3a} + O(e^{-4a})$$

となる。
したがって、
非線形補正は指数減衰列として現れる。

平衡点

非線形方程式

$$-\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2 = 0$$

の平衡点は

$$\varepsilon = 0, \quad \varepsilon = \frac{1}{\kappa_\rho}$$

である。
第一の平衡点は前節で得られた零点に対応する停止点であり、
第二の平衡点は局所非線形構造から自然に現れる非自明な平衡点である。
その局所安定性については、
複素力学系としての線形化

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} (-\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2)$$

を用いて別途解析する。

Branch Moment 空間への押し出し

可換図式

$$\mathcal{M}e^{aD} = e^{aD_M} \mathcal{M}$$

より、
解析空間での指数収縮は Branch Moment 空間へ押し出される。
したがって、
局所近似の下では各モードは指数減衰を示し、
高次モードほど速く消失する。
これは Branch Moment 空間における情報圧縮の局所モデルを与える。

今後の課題

ここで得られた結果は一つの零点近傍における局所解析である。

今後の課題は、
複数の零点

$$\rho_j$$

が存在する場合に、

各零点の局所流れをどのように貼り合わせ、全体の力学系を構成するかを明らかにすることである。

これは Hecke 型生成子が誘導する大域的な分岐構造を理解するための基本問題となる。

大域的力学系と零点の吸引構造 ここまでは、単一の零点 ρ の近傍における局所解析を行い、生成作用素

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

の線形化

$$D = -\varepsilon\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

および零点が安定な停止点となることを示した。

本節では、この局所理論を大域的な複素力学系へ拡張し、零点全体に対する吸引構造について考察する。

大域的な流れ

生成作用素に対応する流れは

$$\frac{ds}{da} = M(s) - \frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

によって与えられる。

ここで a は半群

$$e^{aD}$$

の時間変数である。

以下では、リーマンゼータ関数の零点を

$$\rho_{j=1}^\infty$$

と表す。

単純零点

$$\zeta'(\rho_j) \neq 0$$

を仮定すると、

$$M(\rho_j) = 0$$

であるから、各 ρ_j はこの力学系の停止点となる。

一方、

$$\zeta'(s) = 0$$

を満たす点では

$$M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

は極をもち、ベクトル場は特異となる。

したがって、この力学系の特異点は

- 停止点： $\zeta(s) = 0$
- 極： $\zeta'(s) = 0$

という二種類に分類される。

各零点の吸引域

各零点 ρ_j に対し、その吸引域 (Basin of Attraction) を

$$B_j = \left\{ s_0 \in \mathbf{C}; \left| \lim_{a \rightarrow \infty} s(a; s_0) = \rho_j \right. \right\}$$

と定義する。

前節の局所解析より、

$$s = \rho_j + \varepsilon$$

とおくと

$$\varepsilon(a) = Ce^{-a} + O(e^{-2a})$$

となるため、十分近傍から出発した軌道は必ず ρ_j に収束する。

したがって、各零点の近傍は対応する吸引域に含まれる。

吸引域の境界

各吸引域の境界

$$\partial\mathcal{B}_j$$

が、大域的な分岐構造を決定する。

境界を与える候補として、次の三種類が考えられる。

(1) 局所的な不安定平衡点

局所解析では

$$\varepsilon = \frac{1}{\kappa_{\rho_j}}$$

が不安定平衡点として現れた。

ここで

$$\kappa_{\rho_j} = \frac{\zeta''(\rho_j)}{2\zeta'(\rho_j)}$$

である。

したがって

$$s = \rho_j + \frac{1}{\kappa_{\rho_j}}$$

は局所的な境界候補となる。

(2) ζ' の零点

$$\zeta'(s) = 0$$

では

$$M(s)$$

が極となるため、流れは特異となる。

したがって、これらの点は大域的な分岐境界を形成する自然な候補である。

(3) Stokes 型境界

複素ベクトル場では、流れの切り替わる境界として Stokes 線が現れる可能性がある。

これらは吸引域の境界を与える候補である。

到達時間

初期点 s_0 から零点 ρ_j への到達時間を

$$T(s_0, \rho_j) = \int_{s_0}^{\rho_j} \frac{ds}{M(s)}$$

と定める。

定義式より

$$T(s_0, \rho_j) = \int_{s_0}^{\rho_j} \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds.$$

形式的には

$$T(s_0, \rho_j) = -[\log \zeta(s)]_{s_0}^{\rho_j} + (\text{経路依存項})$$

となる。

零点では

$$\zeta(\rho_j) = 0$$

であるため、

$$\log \zeta(\rho_j) = -\infty$$

となり、

$$T(s_0, \rho_j) = +\infty$$

となる。

これは局所解析で得られた指数収縮

$$\varepsilon(a) = O(e^{-a})$$

と整合している。

ポテンシャル関数

どの零点へ収束するかを記述するため、形式的にポテンシャル

$$\Psi(s) = \operatorname{Re} \int^s \frac{\zeta(w)}{\zeta'(w)} dw$$

を導入する。

このとき

$$M(s) = -\nabla\Psi(s)$$

とみなせれば、この力学系は勾配流として解釈できる。
したがって、

- 各零点はポテンシャルの極小点
- 各吸引域は勾配流による分割領域

という幾何学的解釈が得られる。

分岐境界

吸引域の境界は、ポテンシャルの鞍点によって与えられると期待される。
形式的には

$$\nabla\Psi(s) = 0$$

を満たす点が候補となる。

一方、

$$\nabla\Psi(s) = 0$$

は

$$M(s) = 0$$

と対応し、
さらに

$$M(s) = 0 \iff \zeta(s) = 0$$

である。

したがって、

分岐境界の臨界点は ζ の零点である。

Stokes 線

複素流れに対して Stokes 線は形式的に

$$\operatorname{Im} \int_{s^*}^s \frac{dw}{M(w)} = 0$$

によって与えられる。

局所線形化

$$D = -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

の下では、各零点から有限本の Stokes 線が伸びることが期待される。

これらの曲線が吸引域の境界を形成すると考えられる。

大域的対応

以上をまとめると、次の対応が得られる。

$$\begin{array}{ccccc}
 \zeta \text{ の零点 } \rho_j & & \longleftrightarrow & & D \text{ の安定停止点 } [1ex] \zeta' \text{ の零点 } s_k^* \\
 & \longleftrightarrow & & \longleftrightarrow & \\
 & & M \text{ の極 } [1ex] \text{Stokes 線} & & \\
 \partial \mathcal{B}_j[1ex] \kappa_{\rho_j} = \frac{\zeta''(\rho_j)}{2\zeta'(\rho_j)} & & \longleftrightarrow & & \text{局所収縮率の補正}
 \end{array}$$

リーマン予想との関係

最後に、本理論から自然に現れる一つの予想を述べる。

リーマン予想が成り立つならば、すべての零点は

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

この場合、吸引域の分割にも臨界線に関する対称性が現れることが期待される。

逆に、この対称性が破れるならば、臨界線外に零点が存在する可能性が示唆される。

したがって、次の対応を予想する。

$$\boxed{\text{吸引域の対称性} \iff \text{リーマン予想}}$$

ただし、現時点ではこれは予想段階であり、いずれの方向の含意も証明されていない。

今後の課題として、

1. ポテンシャル Ψ の対称性がリーマン予想から導かれるか。

2. 吸引域の対称性から、零点が臨界線上に存在することを導けるか。

を明らかにする必要がある。

Mellin 空間における Hecke 半群の構成 前節では、生成作用素

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

を導入し、その局所構造および半群生成について考察した。

本節では、まず Mellin 空間上に半群を定義し、その後、逆 Mellin 変換を通して物理空間の作用素を構成する。この方法により、Hecke 半群を自然な乗算作用素として理解することができる。

Mellin 空間

Mellin 変換を

$$F(s) = (\mathcal{M}f)(s) = \int_0^\infty x^{s-1}f(x), dx$$

と定める。

以下では

$$\Pi_\sigma = \{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) > \sigma, \sigma > 1\}$$

を固定する。この領域では

$$\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

は正則であり、後の作用素は良定義となる。

Mellin 空間として

$$L_{\text{Mel}}^2 = \left\{ F; \left| \int_{(\sigma)} |F(s)|^2, |ds| < \infty \right. \right\}$$

を考える。

Mellin 空間における Hecke 半群

定義

Mellin 空間上の作用素

$$\hat{\mathcal{H}}(t)$$

を

$$(\widehat{\mathcal{H}}(t)F)(s) = e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} F(s)$$

によって定義する。

これは Mellin 空間上の乗算作用素である。

半群性

まず

$$\widehat{\mathcal{H}}(0) = I$$

である。

さらに

$$\begin{aligned}\widehat{\mathcal{H}}(t+u)F &= e^{-(t+u)\zeta'/\zeta} F \\ &= e^{-t\zeta'/\zeta} e^{-u\zeta'/\zeta} F \\ &= \widehat{\mathcal{H}}(t)\widehat{\mathcal{H}}(u)F\end{aligned}$$

となるので、

$$\widehat{\mathcal{H}}(t+u) = \widehat{\mathcal{H}}(t)\widehat{\mathcal{H}}(u)$$

が成り立つ。

有界性

領域

$$\operatorname{Re}(s) > \sigma > 1$$

では

$$\left| \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right| \leq C_\sigma$$

となるため、

$$\left| \widehat{\mathcal{H}}(t) \right| \leq e^{tC_\sigma} < \infty$$

である。

したがって

$$\widehat{\mathcal{H}}(t)$$

は有界線形作用素からなる半群を与える。

物理空間への押し戻し

逆 Mellin 変換

$$(\mathcal{M}^{-1}F)(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} x^{-s} F(s), ds$$

を用いて、物理空間の作用素を

$$\boxed{\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1} \circ \widehat{\mathcal{H}}(t) \circ \mathcal{M}}$$

と定義する。

このとき次の可換図式が成立する。

$$\begin{array}{ccc} L^2 & \xrightarrow{\mathcal{H}(t)} & L^2 \\ \mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M} \\ L^2_{\text{Mel}} & \xrightarrow{\widehat{\mathcal{H}}(t)} & L^2_{\text{Mel}} \end{array}$$

すなわち

$$\boxed{\mathcal{M}, \mathcal{H}(t) = \widehat{\mathcal{H}}(t), \mathcal{M}}$$

が成立する。

積分核表示

定義より

$$\begin{aligned} (\mathcal{H}(t)f)(x) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} x^{-s} e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} (\mathcal{M}f)(s), ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} x^{-s} e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} \left(\int_0^\infty y^{s-1} f(y), dy \right) ds. \end{aligned}$$

積分順序を交換すると

$$(\mathcal{H}(t)f)(x) = \int_0^\infty K_t(x, y)f(y), dy$$

となる。

ここで積分核は

$$K_t(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} \left(\frac{y}{x}\right)^s \frac{e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)}}{y}, ds$$

で与えられる。

したがって

$$K_t(x, y) = \frac{1}{y} k_t! \left(\frac{x}{y}\right)$$

と書ける。

ここで

$$k_t(u) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} u^{-s} e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)}, ds$$

であり、 $\mathcal{H}(t)$ は Mellin 畳み込み作用素となる。

無限小生成子

$t = 0$ の近傍で

$$e^{-t\zeta'/\zeta} = 1t\frac{\zeta'}{\zeta} + O(t^2)$$

であるから

$$\hat{\mathcal{H}}(t) = It\frac{\zeta'}{\zeta} + O(t^2).$$

したがって

$$\hat{D} = \frac{d}{dt} \hat{\mathcal{H}}(t) \Big|_{t=0} = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

を得る。

これは Mellin 空間では乗算作用素として表現される生成子であり、物理空間では前節で導入した生成作用素

$$D = \frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \partial_s$$

に対応する。

branch moment 空間との対応

branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

を用いると、

$$\boxed{\mathcal{M}, \mathcal{H}(t) = \widehat{\mathcal{H}}(t), \mathcal{M}}$$

となる。

したがって branch moment 列の時間発展は Mellin 空間における乗算作用素によって完全に記述される。

Hecke–Mellin–Euler 分解

以上により、三つの基本作用素

$$\boxed{\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H}_\Lambda \circ \mathcal{E}}$$

が得られる。

それぞれの役割は

$\mathcal{E}$: Euler 積による素数情報の導入[1ex] $\mathcal{H}$
 $\mathcal{H}$: Hecke 半群による時間発展[1ex] $\mathcal{M}$:
branch moment 表現への写像

である。

Mellin 空間では

$$\widehat{\mathcal{T}} = \widehat{\mathcal{M}} \circ e^{-t\zeta'/\zeta} \circ \widehat{\mathcal{E}}$$

となり、Hecke 半群は完全に対角化された乗算作用素として記述される。

注意

上記の積分核表示では積分順序の交換を用いている。

その正当化には

$$\int_{(\sigma)} \int_0^\infty \left| \left(\frac{y}{x} \right)^s e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} f(y) \right|, dy, |ds| < \infty$$

が必要である。

この可積分性は、適切な関数空間を仮定した上で Fubini の定理を適用することにより従う。厳密な評価については後節で補題として示す。

Fubini の定理の適用条件と半群作用素の厳密な定義 本節では、前節で導入した半群作用素

$$\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1} \widehat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

について、積分表示に現れる Fubini の定理の適用可能性を検討し、作用素の厳密な定義を与える。

被積分関数の評価

考える積分は

$$\int_{(\sigma)} \int_0^\infty \left| \left(\frac{y}{x} \right)^s e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} \right| |f(y)|, dy, |ds|$$

である。

ここで

$$s = \sigma + i\tau, \quad \tau \in \mathbb{R}$$

と書くと、

$$\left| \left(\frac{y}{x} \right)^s \right| = \left(\frac{y}{x} \right)^\sigma$$

となる。複素指数の位相因子

$$\left(\frac{y}{x} \right)^{i\tau}$$

は絶対値が常に 1 であるため消える。

また

$$\left| e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} \right| = e^{-t, \operatorname{Re}(\zeta'(s)/\zeta(s))}$$

である。

したがって、被積分関数の絶対値は

$$\left| \left(\frac{y}{x} \right)^s e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} \right| = \left(\frac{y}{x} \right)^\sigma e^{-t, \operatorname{Re}(\zeta'(s)/\zeta(s))}$$

と評価される。

ζ'/ζ の評価

$\operatorname{Re}(s) = \sigma > 1$ において

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$$

が成立する。

実部を取ると

$$\operatorname{Re} \left(\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^\sigma} \cos(\tau \log n)$$

となる。

したがって

$$- \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^\sigma} \leq \operatorname{Re} \left(\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^\sigma}$$

である。

ここで

$$B_\sigma = \frac{\zeta'(\sigma)}{\zeta(\sigma)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^\sigma} < \infty \quad (\sigma > 1)$$

より,

$$\left| \operatorname{Re} \left(\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right) \right| \leq B_\sigma$$

を得る。

従って

$$\left| e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} \right| \leq e^{tB_\sigma}$$

であり、乗算作用素

$$\hat{\mathcal{H}}(t)$$

は有界である。

粗い評価の問題点

二重積分は

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} \left(\frac{y}{x}\right)^{\sigma} e^{-t \operatorname{Re}(\zeta'/\zeta)} |f(y)|, dy, d\tau$$

と書ける。

前節の評価を代入すると

$$I \leq e^{tB_{\sigma}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} \left(\frac{y}{x}\right)^{\sigma} |f(y)|, dy, d\tau$$

となる。

しかし

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\tau = \infty$$

であるため、この評価のみでは Fubini の定理を適用することはできない。

すなわち、 τ 方向に対する減衰評価が必要となる。

Mellin–Plancherel 等長性

この問題を回避するため、本論文では Mellin 変換の Plancherel 定理を用いる。

Mellin 変換

$$\mathcal{M} : L^2\left((0, \infty), \frac{dy}{y}\right) \longrightarrow L^2\left(\sigma + i\mathbb{R}, \frac{d\tau}{2\pi}\right)$$

は等長写像である。

したがって

$$|\mathcal{M}f|_{L^2} = |f|_{L^2}$$

が成立する。

一方,

$$\hat{\mathcal{H}}(t) = e^{-t\zeta'/\zeta}$$

は乗算作用素であり,

$$|\hat{\mathcal{H}}(t)| \leq e^{tB_{\sigma}}$$

である。

従って

$$|\hat{\mathcal{H}}(t)\mathcal{M}f|_{L^2} \leq e^{tB_{\sigma}} |\mathcal{M}f|_{L^2} = e^{tB_{\sigma}} |f|_{L^2}$$

となる。

逆 Mellin 変換も等長であるため、

$$|\mathcal{H}(t)f| * L^2 \leq e^{tB*\sigma} |f|_{L^2}$$

を得る。

したがって、作用素

$$\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1} \hat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

は

$$L^2\left((0, \infty), \frac{dy}{y}\right)$$

上の有界作用素として厳密に定義される。

積分核表示について

形式的には

$$(\mathcal{H}(t)f)(x) = \int_0^\infty K_t(x, y) f(y) dy$$

と書ける。

ここで

$$K_t(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} \left(\frac{y}{x}\right)^s \frac{e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)}}{y} ds$$

である。

しかし、一般の

$$f \in L^2$$

については Fubini の定理を直接適用することはできず、上式は形式的表示に留まる。

積分核表示を厳密に用いるためには、例えば

$$f \in L^1\left((0, \infty), y^{\sigma-1} dy\right) \cap L^2\left((0, \infty), \frac{dy}{y}\right)$$

あるいは Schwartz 型の十分強い減衰条件を課す必要がある。

したがって、本論文では

$$\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1} \hat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

を基本的な定義とし、積分核表示は適切な関数空間上で成立する補助的表示として扱う。

まとめ

以上より，次の三層構造が得られる。

1. ****定理**** Mellin–Plancherel 等長性により

$$\mathcal{H}(t)$$

は

$$L^2$$

上の有界作用素として厳密に定義される。

2. ****命題**** Schwartz 型あるいは十分な減衰条件を満たす関数に対しては，積分核表示

$$(\mathcal{H}(t)f)(x) = \int_0^\infty K_t(x, y)f(y), dy$$

が成立する。

3. ****形式表示**** 一般の

$$f \in L^2$$

に対する積分核表示は形式的表示と理解し，作用素の厳密な意味は Mellin 変換による共役作用素

$$\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1}\widehat{\mathcal{H}}(t)\mathcal{M}$$

によって与えられる。

全体構造の整理と今後の課題 本節では，本研究で構成した作用素体系全体を整理し，現時点で確立された結果と今後の課題を明確にする。

全体図式

これまでに得られた作用素の対応は，次の二つの可換図式として表される。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{D} & X \\ \mathcal{M}*\text{BM} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M}*\text{BM} \\ \ell_w^2 & \xrightarrow{D_M} & \ell_w^2 \end{array}$$

および

$$\begin{array}{ccc}
L^2 & \xrightarrow{\mathcal{H}(t)} & L^2 \\
\mathcal{M}*\text{Mel} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M}*\text{Mel} \\
L^2_{\text{Mel}} & \xrightarrow{\widehat{\mathcal{H}}(t)} & L^2_{\text{Mel}}.
\end{array}$$

ここで注意すべき点は、上図に現れる二つの

$$\mathcal{M}$$

は互いに異なる作用素であることである。

branch moment 作用素と Mellin 変換

branch moment 作用素は

$$(\mathcal{M}_{\text{BM}}f)_n = [z^n]! (e^{-z}f(s_0 - z))$$

によって定義される離散的な作用素である。

一方、Mellin 変換は

$$(\mathcal{M}_{\text{Mel}}f)(s) = \int_0^\infty x^{s-1}f(x), dx$$

で定義される連続スペクトルへの変換である。

整数点では

$$(\mathcal{M}_{\text{Mel}}f)(n+1) = \int_0^\infty x^n f(x), dx$$

となり、モーメント列を与える。

さらに

$$f(s_0 - z) = \sum_{k=0}^\infty a_k z^k$$

と展開すると、

$$(\mathcal{M}_{\text{BM}}f)_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!}, a_k$$

となる。

したがって branch moment は、整数点で評価した Mellin データに対する差分型変換として理解できる。

接続作用素の導入

この対応を表すため、

$$\mathcal{L} : L_{\text{Mel}}^2 \longrightarrow \ell_w^2$$

を

$$\boxed{\mathcal{M}_{\text{BM}} = \mathcal{L} \circ \mathcal{M}_{\text{Mel}}}$$

によって定義する。

形式的には

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} F(k+1), \quad F = \mathcal{M}_{\text{Mel}} f$$

で与えられる。

この変換は前進差分作用素

$$(\Delta c)_n = c_{n+1} - c_n$$

を用いて

$$\mathcal{L} = e^{-\Delta}$$

と形式的に表現できる。

三層構造

以上より、本研究の作用素体系は

$$\begin{array}{ccc}
X & \xrightarrow{D} & X \\
\mathcal{M}_{\text{Mel}} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M}_{\text{Mel}} \\
L_{\text{Mel}}^2 & \xrightarrow{\hat{D}} & L_{\text{Mel}}^2 \\
\mathcal{L} \downarrow & & \downarrow \mathcal{L} \\
\ell_w^2 & \xrightarrow{D_M} & \ell_w^2
\end{array}$$

という三層構造として整理できる。

各層の役割は次の通りである。

| 層 | 空間 | 基本作用素 | | ——— | ————— | ————— | | 解
析層 | (X) | (D=M∂_s) || Mellin層 |(L²_{Mel})| (D̂ = −ζ'/ζ) (乗算作用素) || moment層 |(ℓ²_w)| (D_M =
−C_M(I + NS)) |

接続作用素の定義域

作用素

$$\mathcal{L}$$

を厳密に定義するためには、Mellin 変換像が整数点列によって一意に決定される必要がある。

このためには Carlson 型の一意性条件

$$|F(s)| = O(e^{c|s|}), \quad c < \pi$$

を満たすことが望ましい。

したがって、

$$f \in L^1 \cap L^2$$

など適切な減衰条件を課した関数空間上で (L) を構成することが今後の課題となる。

全作用素の分解

以上をまとめると、全体作用素は

$$\mathcal{T} = \mathcal{L} \circ \mathcal{M}_{\text{Mel}} \circ \mathcal{H}_{\Lambda}(t) \circ \mathcal{E}$$

と分解される。

各作用素の役割は次のように整理される。

- (E) : Euler 積による素数情報の導入
- $(H_{\Lambda}(t) = e^{tD})$: Hecke 半群によるスケール流
- (M_{Mel}) : Mellin 変換による解析スペクトル化
- (L) : branch moment 空間への離散化

Mellin 空間での表示

Mellin 空間では作用素は

$$\hat{\mathcal{T}} = \hat{\mathcal{L}}, e^{-t\zeta'/\zeta}, \hat{\mathcal{E}}$$

と表される。

さらに

$$\hat{\mathcal{E}}(s) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s \log n} = \log \zeta(s)$$

であることから,

$$\hat{\mathcal{T}} = \hat{\mathcal{L}}, e^{-t\zeta'/\zeta}, \log \zeta$$

という乗算作用素の積として理解できる。

数値計算との対応

前節で得られた漸近公式

$$C_m^B = A(-m) + \gamma + O\left(\frac{1}{m \log m}\right)$$

および

$$A(-m) \sim -\log \log m - \gamma + \frac{\gamma}{\log m}$$

は,

$$t=0$$

における

$$\widehat{\mathcal{T}}=\widehat{\mathcal{L}}\circ\log\zeta$$

の整数点評価として解釈される。
したがって,

$$C_m^B\sim-\log\log m$$

という漸近挙動は、Mellin 層から moment 層への写像により自然に現れることが分かる。

現時点で確立された結果

本研究で得られた結果を整理すると、次のようになる。

| 項目 | 状態 ||—————| :———: || 作用素の基本性質（線形性・有界性・単射性） | 確立 || 押し出し公式 | 確立 || 交換子公式 | 確立 || (D_M) の標準形 | 確立 || (C_0) – 半群の生成 | 確立 || 零点近傍の停止点構造 | 単純零点の仮定の下で確立 || *Bernoulli* 型方程式と局所収縮 | 確立 || Λ

今後の課題

現時点で残されている主要課題は次の二点である。

第一に、Mellin 層と branch moment 層を結ぶ接続作用素

$$\mathcal{L}$$

の厳密な構成である。特に Carlson 型成長条件の検証と、適切な関数空間上での有界性・連続性の証明が必要となる。

第二に、大域的な流れ

$$\frac{ds}{da}=-\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

に対する複素零点の吸引域構造を解析し、ポテンシャル関数や分岐境界との対応を明確にすることである。

これら二つの課題が解決されれば、本研究で構成した作用素体系は局所理論から大域理論へと拡張され、全体構造が完成することが期待される。

2.9 $\mathcal{L}$ の厳密な構成と Carlson 条件

本節では、Mellin 空間から branch moment 空間への接続作用素

$$\mathcal{L} : L_{\text{Mel}}^2 \longrightarrow \ell_w^2$$

の構成について考察する。

本節で扱う作用素は

$$F(s) \longmapsto \{c_n\}_{n \geq 0},$$

ただし

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} F(k+1)$$

によって定義される。

まず Carlson の定理を確認する。

定理 2.13 (Carlson) $F(s)$ が

1. $\Re(s) \geq 0$ で正則,
- 2.

$$|F(s)| = O(e^{c|s|}), \quad c < \pi,$$

- 3.

$$F(n) = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

を満たすならば

$$F \equiv 0$$

である。

したがって、上記の成長条件の下では整数点列

$$\{F(n)\}_{n \geq 0}$$

は F を一意に決定する。

Mellin 変換

$$F(s) = (\mathcal{M}_{\text{Mel}}f)(s) = \int_0^\infty x^{s-1} f(x) dx$$

について Carlson 条件を検証する。

まず

$$f \in L^1((0, \infty), x^{\sigma-1} dx)$$

ならば

$$F(s)$$

は

$$\Re(s) > \sigma$$

で正則である。

さらに

$$s = \sigma + i\tau$$

と書けば

$$|F(\sigma + i\tau)| = \left| \int_0^\infty x^{\sigma+i\tau-1} f(x) dx \right|$$

より

$$|F(\sigma + i\tau)| \leq \int_0^\infty x^{\sigma-1} |f(x)| dx.$$

従って

$$|F(s)| = O(1) = O(e^{0 \cdot |s|})$$

となり, Carlson の指数型成長条件は自動的に満たされる。

命題 2.14 $f \in L^1((0, \infty), x^{\sigma-1} dx)$ ならば,

$$F = \mathcal{M}_{\text{Mel}}f$$

は Carlson 条件を満たす。

次に Hecke 半群

$$\mathcal{H}_\Lambda(t)$$

を作用させた場合を考える。

Mellin 空間では

$$\widehat{F}_t(s) = e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} F(s)$$

である。

一方,

$$\Re(s) = \sigma > 1$$

では

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s},$$

従って

$$\left| \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^\sigma} =: B_\sigma.$$

したがって

$$|\widehat{F}_t(s)| \leq e^{tB_\sigma} |F(s)|$$

であり,

$$|\widehat{F}_t(s)| = O(1)$$

が従う。

すなわち Hecke 半群を作用させても Carlson 条件は保存される。

命題 2.15

$$\mathcal{H}_\Lambda(t)$$

は Carlson 条件を保存する。

次に接続作用素 $\mathcal{L}$ の本質を明らかにする。

形式的母関数

$$G(z) = \sum_{n=0}^{\infty} F(n+1)z^n$$

を導入すると,

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} F(k+1)$$

より

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} F(k+1) z^n.$$

ここで

$$j = n - k$$

と変数変換すると

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \sum_{k=0}^{\infty} F(k+1) z^k \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-z)^j}{j!}.$$

指数級数を用いれば

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = e^{-z} \sum_{n=0}^{\infty} F(n+1) z^n}$$

となる。

したがって

$$\boxed{\mathcal{L} : G(z) \mapsto e^{-z} G(z)}$$

であり, $\mathcal{L}$ は形式的冪級数空間上の

$$e^{-z}$$

による乗算作用素である。

これは branch moment の定義

$$(\mathcal{M}_{\text{BM}}f)_n = [z^n] (e^{-z}f(s_0 - z))$$

と完全に一致する。

従って

$$\boxed{\mathcal{M}_{\text{BM}} = \mathcal{L} \circ \mathcal{M}_{\text{Mel}}}$$

という関係が得られる。

最後に Carlson 条件の役割を整理する。

Carlson の定理より

$$F_1(n) = F_2(n) \quad (n = 0, 1, \dots)$$

ならば

$$F_1 \equiv F_2.$$

従って

$$\boxed{\mathcal{L} \text{ は Carlson 条件の下で単射}}$$

である。

以上より、本節では

1. Mellin 変換像は Carlson 条件を満たすこと,
2. Hecke 半群はその条件を保存すること,
3. 接続作用素 $\mathcal{L}$ は形式的冪級数空間における e^{-z} 乗算作用素であること,
4. branch moment は

$$\mathcal{M}_{\text{BM}} = \mathcal{L} \circ \mathcal{M}_{\text{Mel}}$$

として表されること

を示した。

一方, $\mathcal{L}$ を Hilbert 空間 ℓ_w^2 上の有界作用素として実現するためには, 係数列の成長条件や重み関数の選択についてさらに精密な解析が必要であり, これは今後の課題として残される。

2.10 Hecke 半群の漸近対称性と完成ゼータ関数

本節では、Hecke 半群の長時間極限において、完成ゼータ関数の関数等式に由来する対称性がどのように現れるかを考察する。

これまでに構成した生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

は、一般には反転

$$\iota : s \longmapsto 1-s$$

に関する対称性を持たない。

実際、

$$D|_s = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s, \quad D|_{1-s} = -\frac{\zeta(1-s)}{\zeta'(1-s)}\partial_{1-s}$$

であり、これらは通常一致しない。

従って、完成ゼータ関数の対称性は生成子そのものではなく、Hecke 半群の漸近極限に現れる可能性がある。

停止測度の導入

Hecke 半群

$$e^{tD}$$

の軌道から時間依存測度を定義する。

初期測度を ν とすると、

$$\mu_t = (e^{tD})_*\nu$$

と定義する。

特に初期測度が一点測度

$$\nu = \delta_{s_0}$$

である場合には、

$$\mu_t = \delta_{s(t)}$$

となる。

複数の初期点を考えれば,

$$\mu_t = \sum_j w_j \delta_{s_j(t)}$$

と書くことができる。

長時間極限

各軌道は対応する零点へ収束するので,

$$s_j(t) \longrightarrow \rho_{k(j)} \quad (t \rightarrow \infty)$$

より,

$$\mu_t \longrightarrow \mu_\infty = \sum_j w_j \delta_{\rho_{k(j)}}.$$

ここで

$$\mu_\infty$$

は零点集合上に支持を持つ停止測度である。

反転対称性

反転写像

$$\iota(s) = 1 - s$$

による押し出し測度は

$$\iota_* \mu_\infty = \sum_j w_j \delta_{1-\rho_{k(j)}}$$

となる。

完成ゼータ関数の関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

より,

$$\Lambda(\rho) = 0 \implies \Lambda(1-\rho) = 0$$

であるから,

$$1-\rho$$

も再び零点となる。

従って零点集合そのものは

$$\iota$$

によって不変である。

しかし測度として

$$\mu_\infty = \iota_* \mu_\infty$$

が成立するためには,

対応する零点对に対して

$$w_j = w_k, \quad \rho_k = 1 - \rho_j$$

が必要である。

ここで

$$w_j = \text{Vol}(\mathcal{B}_j \cap \text{supp } \nu)$$

は吸引域の大きさによって決定される。

したがって停止測度の対称性は,

吸引域の対称性

$$\text{Vol}(\mathcal{B}_j) = \text{Vol}(\mathcal{B}_{1-\rho_j})$$

に帰着される。

現時点では, この対称性は予想として位置付けられる。

Branch moment への継承

停止測度に対して branch moment を

$$\beta_n^\infty = \int \binom{\lambda}{n} d\mu_\infty(\lambda)$$

と定義すると,

$$\beta_n^\infty = \sum_j w_j \binom{\rho_j}{n}$$

となる。

一方,

$$\iota_* \mu_\infty$$

に対しては

$$\int \binom{\lambda}{n} d(\iota_* \mu_\infty) = \sum_j w_j \binom{1 - \rho_j}{n}.$$

したがって停止測度が反転対称であれば,

$$\boxed{\beta_n^\infty = \sum_j w_j \binom{\rho_j}{n} = \sum_j w_j \binom{1 - \rho_j}{n}}$$

となり, branch moment も反転対称性を継承する。

対称性の創発

以上より,

$$\begin{array}{ccccc} D & \xrightarrow{t \rightarrow \infty} & \text{Fix}(D) = \{\rho_j\} & \xrightarrow{\Lambda(s) = \Lambda(1-s)} & \iota\text{-対称} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ e^{tD} & \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} & \mu_\infty & \longrightarrow & \iota_* \mu_\infty \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \beta_n(t) & \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} & \beta_n^\infty & \longrightarrow & \text{対称 branch moment} \end{array}$$

という可換図式が得られる。

すなわち,

反転対称性は生成子には存在せず，長時間極限において創発する。

生成子の共役変換

反転作用素

$$Jf(s) = f(1 - s)$$

を導入すると，
共役生成子は

$$D' = JDJ^{-1} = \frac{\zeta(1-s)}{\zeta'(1-s)} \partial_s$$

となる。

一方，完成ゼータ関数の関数等式を微分すると，

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s) = -\frac{\Lambda'}{\Lambda}(1-s)$$

が得られる。

ここで

$$\Lambda(s) = \gamma_\infty(s)\zeta(s)$$

と書けば，

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(1-s) = -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) - \left(\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(s) + \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(1-s) \right)$$

となる。

従って

$$JDJ^{-1} = -D - \Gamma_\infty,$$

ただし

$$\Gamma_\infty = \left(\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(s) + \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(1-s) \right) \partial_s$$

である。

この補正項は，branch moment 側で現れた接続項

$$\Gamma_M = \mathcal{C}_{zM'} S + \mathcal{C}_{M'}$$

との対応を示唆するが，現段階では予想に留まる。

まとめ

以上より，Hecke 半群に対して次の構造が得られる。

1. 停止測度は零点集合上に集中する。
2. 完成ゼータ関数の関数等式により零点集合は反転不変となる。
3. 吸引域の重みが反転対称であるならば，停止測度および branch moment は反転対称性を持つ。
4. 生成子そのものは反転対称ではなく，共役変換の際に Gamma 因子による補正項

$$\Gamma_\infty$$

が現れる。

したがって，本理論における完成ゼータ関数の対称性は生成子レベルではなく，Hecke 半群の長時間極限において創発する構造として理解される。

3 完成ゼータポテンシャルと漸近対称性

本節では，完成ゼータ関数の関数等式から，Hecke 型流れの極限測度に現れる反転対称性

$$s \mapsto 1 - s$$

を導く。

3.1 完成ゼータポテンシャル

完成ゼータ関数

$$\Lambda(s)$$

を用いて生成子

$$D_\Lambda = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \partial_s$$

を定める。

対応するポテンシャルを

$$\Psi_{\Lambda}(s) = \operatorname{Re} \int^s \frac{\Lambda(w)}{\Lambda'(w)} dw$$

と定義する。

命題 3.1 完成ゼータの関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

が成り立つとき,

$$\Psi_{\Lambda}(s) = \Psi_{\Lambda}(1-s)$$

が成立する。

証明 変数変換

$$w = 1 - u$$

を用いると

$$\Psi_{\Lambda}(1-s) = \operatorname{Re} \int^s \frac{\Lambda(1-u)}{\Lambda'(1-u)} (-du)$$

となる。

関数等式

$$\Lambda(1-u) = \Lambda(u),$$

および

$$\Lambda'(1-u) = -\Lambda'(u)$$

を用いると

$$\Psi_{\Lambda}(1-s) = \operatorname{Re} \int^s \frac{\Lambda(u)}{\Lambda'(u)} du = \Psi_{\Lambda}(s).$$

したがって主張が従う。

□

3.2 流れの反転対称性

生成子

$$D_{\Lambda} = -\frac{\Lambda}{\Lambda'} \partial_s$$

に対応する流れ

$$\frac{ds}{da} = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

を考える。

反転写像

$$\iota(s) = 1 - s$$

を導入する。

命題 3.2 完成ゼータの関数等式の下で,

$$s(a)$$

が流れの解ならば,

$$1 - s(a)$$

も同じ流れの解である。

証明

$$\tilde{s}(a) = 1 - s(a)$$

とおく。

すると

$$\frac{d\tilde{s}}{da} = -\frac{ds}{da} = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}.$$

さらに

$$\Lambda(1 - \tilde{s}) = \Lambda(\tilde{s}),$$

および

$$\Lambda'(1 - \tilde{s}) = -\Lambda'(\tilde{s})$$

より,

$$\frac{d\tilde{s}}{da} = -\frac{\Lambda(\tilde{s})}{\Lambda'(\tilde{s})}$$

となる。

したがって

$$\tilde{s}(a)$$

も同じ微分方程式を満たす。

□

3.3 吸引域の対称性

各零点

$$\rho_j$$

に対応する吸引域を

$$\mathcal{B}_j$$

とする。

前節より,

$$s_0 \in \mathcal{B}_j$$

ならば

$$1 - s_0 \in \mathcal{B}_{1-\rho_j}$$

となる。

したがって

$$\iota(\mathcal{B}_j) = \mathcal{B}_{1-\rho_j}$$

が成立する。

さらに反転写像

$$\iota$$

が測度を保存し，初期測度

$$\nu$$

が

$$\iota_*\nu = \nu$$

を満たすと仮定すると，

$$w_j = \nu(\mathcal{B}_j) = \nu(\mathcal{B}_{1-\rho_j}) = w_{1-\rho_j}$$

が従う。

3.4 漸近対称性定理

極限測度

$$\mu_\infty = \sum_j w_j \delta_{\rho_j}$$

を考える。

定理 3.3 (漸近対称性) 完成ゼータの関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

および

$$\iota_*\nu = \nu$$

を仮定すると，

$$\boxed{\mu_\infty = \iota_*\mu_\infty}$$

が成立する。

証明 吸引域の対称性より

$$w_j = w_{1-\rho_j}$$

である。
したがって

$$\mu_\infty = \sum_j w_j \delta_{\rho_j} = \sum_j w_{1-\rho_j} \delta_{\rho_j} = \iota_* \mu_\infty.$$

以上で示された。 □

3.5 Branch moment への継承

Branch moment を

$$\beta_n^\infty = \int \binom{\lambda}{n} d\mu_\infty(\lambda)$$

と定める。
漸近対称性より

$$\boxed{\sum_j w_j \binom{\rho_j}{n} = \sum_j w_j \binom{1-\rho_j}{n}}$$

が成立する。

これは Branch moment における完成ゼータの関数等式に対応する対称性である。

3.6 完成ゼータ半群と関数等式の創発

本節では、完成ゼータ関数に基づく生成作用素を導入し、関数等式による対称性が半群の極限においてどのように現れるかを考察する。

3.6.1 反転作用素

反転写像

$$\iota : s \longmapsto 1 - s$$

に対応する作用素

$$Jf(s) = f(1 - s)$$

を定める。

明らかに

$$J^2 = I, \quad J^{-1} = J$$

が成立する。

3.6.2 完成ゼータ生成子

完成ゼータ関数

$$\Lambda(s)$$

を用いて生成作用素

$$D_\Lambda = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}\partial_s$$

を定義する。

関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を微分すると

$$\Lambda'(1-s) = -\Lambda'(s)$$

が従う。

したがって

$$\begin{aligned} JD_\Lambda J^{-1} &= \frac{\Lambda(1-s)}{\Lambda'(1-s)}\partial_s \\ &= -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}\partial_s \\ &= D_\Lambda. \end{aligned}$$

よって

$$\boxed{JD_\Lambda J^{-1} = D_\Lambda}$$

となる。

すなわち

$$[J, D_\Lambda] = 0$$

であり,

$$J e^{tD_\Lambda} = e^{tD_\Lambda} J$$

が成立する。

完成ゼータによる生成作用素は、反転対称性と可換である。

3.6.3 通常ゼータ生成子との比較

一方、通常生成作用素

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \partial_s$$

については、関数等式に付随する Gamma 因子の影響により

$$JDJ^{-1} = -D - \Gamma_\infty$$

となる。

ここで

$$\Gamma_\infty = \left(\frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty} + \frac{\gamma'_\infty(1-s)}{\gamma_\infty} \right) \partial_s,$$

$$\gamma_\infty(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

である。

したがって

$$[J, D] \neq 0$$

であり、通常ゼータによる生成子は局所的には反転対称性を持たない。

3.6.4 Gamma 因子による補正

完成ゼータは

$$\Lambda(s) = \gamma_\infty(s) \zeta(s)$$

であるから、

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda} = \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty} + \frac{\zeta'}{\zeta}$$

となる。
したがって

$$D_\Lambda = D + \Delta D$$

と書くことができ,

$$\Delta D = \left(-\frac{\Lambda}{\Lambda'} + \frac{\zeta}{\zeta'} \right) \partial_s$$

は Gamma 因子による補正作用素である。

3.6.5 半群の分解

形式的には

$$e^{tD} = e^{t(D_\Lambda - \Delta D)}$$

であり,

Baker–Campbell–Hausdorff 展開により

$$e^{tD} = e^{tD_\Lambda} e^{-t\Delta D} e^{-\frac{t^2}{2}[D_\Lambda, \Delta D]} \dots$$

と展開される。

各因子の役割は次のように整理できる。

作用素	意味
e^{tD_Λ}	完成ゼータによる対称な主流
$e^{-t\Delta D}$	<i>Gamma</i> 因子による一次補正
$e^{-\frac{t^2}{2}[D_\Lambda, \Delta D]}$	高次補正
$\vdots$	フラクタル階層に対応する補正

3.6.6 イデアル対称性

以上より, 通常ゼータ半群の背後には完成ゼータ半群が「対称な理想形」として存在していると考えられる。

そこで形式的に

$$\text{Ideal}(e^{tD}) = e^{tD_\Lambda}$$

と定義する。

非対称性を測る作用素として

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を導入する。

Baker–Campbell–Hausdorff 展開より

$$\Omega(t) = e^{-t\Delta D} e^{-\frac{t^2}{2}[D_\Lambda, \Delta D]} \dots$$

となり，Gamma 因子による歪みを記述する作用素と解釈される。

3.6.7 極限での対称性の創発

通常ゼータと完成ゼータは非自明零点を共有するので，

$$e^{tD} f, \quad e^{tD_\Lambda} f$$

はいずれも同じ極限測度

$$\mu_\infty$$

へ収束すると期待される。

形式的には

$$\Omega(t) \longrightarrow I \quad (t \rightarrow \infty)$$

となり，

有限時間では存在していた Gamma 因子による歪みは，極限では消失する。

したがって

$$\mu_\infty = \iota_* \mu_\infty$$

が成立し，関数等式による対称性は生成子そのものではなく，極限集合において顕在化する。

3.6.8 Branch moment 空間との対応

前節で得られた接続項

$$\Gamma_M = \mathcal{C}_{zM'} S + \mathcal{C}_{M'}$$

に対し,

$$M(s) = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

とおくと

$$M' = 1 - \frac{\Lambda\Lambda''}{(\Lambda')^2}$$

となる。

このことから

$$\boxed{\Gamma_M \longleftrightarrow \Gamma_\infty}$$

という対応が期待される。

すなわち, 解析側に現れる Gamma 因子は, Branch moment 空間では接続項として実現される可能性がある。

これは今後厳密化すべき重要な対応である。

3.6.9 まとめ

以上の考察より,

$$\boxed{e^{tD} = e^{tD_\Lambda} \Omega(t)}$$

という分解が得られる。

ここで

$$\Omega(t)$$

は Gamma 因子による非対称性を表す歪み作用素であり,

$$\Omega(t) \rightarrow I$$

となる極限において、
 完成ゼータの関数等式による対称性が極限測度および Branch moment 構造に創発する。
 このことは、
 「フラクタル的な半群展開の内部には完成ゼータに由来するイデアル対称性が潜在しており、その対称性は極限において顕在化する」
 という本研究の基本的な構図を与える。

3.7 歪み作用素 $\Omega(t)$ の解析

本節では、通常ゼータに基づく半群と完成ゼータに基づく半群との差を記述する歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を導入し、その基本方程式と零点近傍での漸近構造を考察する。

3.7.1 歪み作用素の発展方程式

歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を時間で微分すると

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \Omega(t) &= -D_\Lambda e^{-tD_\Lambda} e^{tD} + e^{-tD_\Lambda} D e^{tD} \\ &= e^{-tD_\Lambda} (D - D_\Lambda) e^{tD}. \end{aligned}$$

ここで

$$\Delta D = D_\Lambda - D$$

とおけば

$$\boxed{\frac{d\Omega}{dt} = -(\text{Ad}_{e^{-tD_\Lambda}} \Delta D) \Omega(t)}$$

を得る。

これは歪み作用素を支配する非自律線形微分方程式である。

3.7.2 Gamma 因子による補正

完成ゼータは

$$\Lambda = \gamma_\infty \zeta$$

と書けるので,

$$D_\Lambda = -\frac{\Lambda}{\Lambda'} \partial_s, \quad D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

より

$$\Delta D = \left(-\frac{\Lambda}{\Lambda'} + \frac{\zeta}{\zeta'} \right) \partial_s$$

となる。

さらに

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda} = \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty} + \frac{\zeta'}{\zeta}$$

を用いると

$$\Delta D = \frac{\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}}{\frac{\Lambda'}{\Lambda}} \frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

となり, Gamma 因子が歪み作用素の源となることが分かる。

3.7.3 零点近傍での局所展開

非自明零点

$$\rho$$

の近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

とおく。

このとき

$$\frac{\zeta}{\zeta'} = -\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

となる。

一方,

$$\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty} = h_\rho + h'_\rho \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

と展開する。

ここで

$$h_\rho = -\frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2} \psi\left(\frac{\rho}{2}\right)$$

であり, ψ は Digamma 関数である。

また

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda} = \frac{1}{\varepsilon} + \kappa_\rho^\Lambda + O(\varepsilon)$$

となるため,

$$\frac{\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}}{\frac{\Lambda'}{\Lambda}} = h_\rho \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

を得る。

したがって

$$\boxed{\Delta D = -h_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)}$$

となる。

すなわち, 零点近傍では補正作用素は主生成子より一階小さい高次項として現れる。

3.7.4 歪み作用素の局所漸近

零点近傍では

$$D \simeq -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

となるので,

$$e^{tD} \varepsilon = e^{-t} \varepsilon$$

が成立する。

この線形化を用いると、
共役作用は

$$\mathrm{Ad}_{e^{-tD_\Lambda}}(\Delta D) = -h_\rho e^{-t} \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(e^{-2t})$$

となる。
したがって

$$\boxed{\frac{d\Omega}{dt} = h_\rho e^{-t} \varepsilon^2 \partial_\varepsilon \Omega + O(e^{-2t})}$$

を得る。

3.7.5 一次摂動

形式展開

$$\Omega = I + \Omega_1 + \Omega_2 + \cdots$$

を考える。
一次項は

$$\frac{d\Omega_1}{dt} = -\mathrm{Ad}_{e^{-tD_\Lambda}}(\Delta D)$$

より

$$\Omega_1(t) = -\int_0^t e^{-uD_\Lambda}(\Delta D) e^{uD_\Lambda} du$$

となる。
零点近傍では

$$\boxed{\Omega_1(t) = h_\rho(1 - e^{-t})\varepsilon^2 \partial_\varepsilon}$$

が得られる。

3.7.6 長時間極限

形式的には

$$\Omega_1(\infty) = -\int_0^\infty e^{-uD_\Lambda}(\Delta D) e^{uD_\Lambda} du$$

であり,

$$\Omega_1(\infty) = h_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon$$

となる。

さらに

$$\|\Omega(t) - I\| = O(e^{-t})$$

が期待される。

これは

$$\text{Ad}_{e^{-tD_\Lambda}}(\Delta D) = O(e^{-t})$$

であることに対応する。

3.7.7 Branch moment 空間への押し出し

Branch moment 変換

$$\mathcal{M}$$

によって

$$\Omega_M = \mathcal{M}\Omega\mathcal{M}^{-1}$$

を定義する。

形式的には

$$\Omega_M = I + h_\rho(1 - e^{-t})\mathcal{M}(\varepsilon^2\partial_\varepsilon)\mathcal{M}^{-1} + \cdots$$

となる。

もし

$$\mathcal{M}(\varepsilon^2\partial_\varepsilon)\mathcal{M}^{-1} = -N(N-1)S^2 + \cdots$$

が成立すれば,

$$\Omega_M = I - h_\rho(1 - e^{-t})N(N-1)S^2 + \cdots$$

となる。

この点については、Branch moment 表示の厳密な導出が今後の課題である。

3.7.8 全体像

以上より、
通常ゼータ半群は

$$e^{tD} = e^{tD_\Lambda} \Omega(t)^{-1}$$

と分解される。

ここで

$$\Omega(t) = I + h_\rho(1 - e^{-t})\varepsilon^2\partial_\varepsilon + \cdots$$

は Gamma 因子に由来する歪み作用素であり、

$$h_\rho = \frac{\gamma'_\infty(\rho)}{\gamma_\infty(\rho)}$$

は零点ごとに定まる局所不変量である。

有限時間ではこの歪みが残存するが、時間が十分大きくなると高次補正のみが残り、完成ゼータ半群との違いは次第に消失する。

このことは、

「通常ゼータ半群の内部には完成ゼータ半群という対称構造が潜在しており、Gamma 因子が有限時間におけるフラクタル的歪みを担っている」

という本研究の基本構図を与える。

4 Gamma 因子による曲率補正と作用素の歪み

本節では、零点近傍における生成作用素の局所展開を比較することにより、完成ゼータ関数に付随する曲率が、リーマンゼータ関数の曲率と Gamma 因子による補正項に自然に分解されることを示す。この結果は、前節で導入した歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

の幾何学的意味を明らかにするものであり、後に作用素論からスペクトル論へ移行する際の基本構造となる。

4.1 二種類の曲率

まず、通常のリーマンゼータ関数に対応する生成作用素

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

を考える。

零点 ρ の近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

とおくと、

$$D = -\varepsilon\partial_\varepsilon + \kappa_\rho\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

と展開できる。

ここで

$$\boxed{\kappa_\rho = \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}}$$

を**ゼータ曲率**と呼ぶ。

一方、完成ゼータ関数

$$\Lambda(s) = \gamma_\infty(s)\zeta(s)$$

に対する生成作用素

$$D_\Lambda = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}\partial_s$$

についても同様に

$$D_\Lambda = -\varepsilon\partial_\varepsilon + \kappa_\rho^\Lambda\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

と展開できる。

ここで

$$\boxed{\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}}$$

を**完成ゼータ曲率**と呼ぶ。

4.2 曲率の加法分解

完成ゼータ関数は

$$\Lambda(s) = \gamma_\infty(s)\zeta(s)$$

と分解されるので,

$$\Lambda' = \gamma'_\infty \zeta + \gamma_\infty \zeta',$$

$$\Lambda'' = \gamma''_\infty \zeta + 2\gamma'_\infty \zeta' + \gamma_\infty \zeta''.$$

零点では

$$\zeta(\rho) = 0$$

であるから,

$$\Lambda'(\rho) = \gamma_\infty(\rho)\zeta'(\rho),$$

$$\Lambda''(\rho) = 2\gamma'_\infty(\rho)\zeta'(\rho) + \gamma_\infty(\rho)\zeta''(\rho).$$

したがって

$$\begin{aligned}\kappa_\rho^\Lambda &= \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)} \\ &= \frac{2\gamma'_\infty(\rho)\zeta'(\rho) + \gamma_\infty(\rho)\zeta''(\rho)}{2\gamma_\infty(\rho)\zeta'(\rho)} \\ &= \frac{\gamma'_\infty(\rho)}{\gamma_\infty(\rho)} + \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}.\end{aligned}$$

ここで

$$h_\rho = \frac{\gamma'_\infty(\rho)}{\gamma_\infty(\rho)}$$

とおくと,

$$\kappa_\rho^\Lambda = \kappa_\rho + h_\rho$$

が得られる。
すなわち,

$$h_\rho = \kappa_\rho^\Lambda - \kappa_\rho$$

であり, Gamma 因子は完成ゼータ曲率と通常のゼータ曲率との差として現れる。

4.3 Gamma 因子補正の明示式

完成 Gamma 因子

$$\gamma_\infty(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

より,

$$\log \gamma_\infty(s) = -\frac{s}{2} \log \pi + \log \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

であるから,

$$h_\rho = -\frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2} \psi\left(\frac{\rho}{2}\right)$$

となる。
ここで

$$\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$$

は Digamma 関数である。

4.4 高い零点での漸近挙動

臨界線上

$$\rho = \frac{1}{2} + it$$

を考える。

Digamma 関数の漸近展開

$$\psi(z) \sim \log z$$

を用いると,

$$|t| \rightarrow \infty$$

において

$$h_\rho \sim \frac{1}{2} \log \frac{|t|}{2\pi}$$

となる。

一方,

$$\kappa_\rho = \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}$$

も同程度の対数増大を持つため,

$$\kappa_\rho, h_\rho, \kappa_\rho^\Lambda = O(\log |t|)$$

が成立する。

したがって完成ゼータ曲率も通常の曲率も、同一のスケールで成長することが分かる。

4.5 歪み作用素との対応

歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

の局所展開は

$$\Omega(t)^{-1} = I - (\kappa_\rho^\Lambda - \kappa_\rho)(1 - e^{-t})\varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

となる。

曲率分解を用いると,

$$\Omega(t)^{-1} = I - h_\rho(1 - e^{-t})\varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

が得られる。

さらに Branch Moment 空間へ押し出すと,

$$\Omega_M(t)^{-1} = I - h_\rho(1 - e^{-t})N(N-1)S^2 + O(N^3)$$

となり, Gamma 因子補正は Branch Moment 空間では二次シフト作用素として現れる。

4.6 作用素論からスペクトル論への橋渡し

以上より,

$$\kappa_\rho^\Lambda = \kappa_\rho + h_\rho$$

という曲率分解が成立した。

これは,

$$D_\Lambda = D + \Delta D$$

という生成作用素の分解と一致し,

$$\Delta D$$

が Gamma 因子に由来する幾何学的歪みを表している。

時間発展では,

$$\Omega(t) \longrightarrow I \quad (t \rightarrow \infty)$$

となるため, 局所的な歪みは極限で消滅し, 完成ゼータ関数が持つ関数等式の対称性が極限集合において顕在化する。

したがって, 本節で得られた曲率分解は, 作用素論における局所幾何と, スペクトル論における大域的対称性とを結ぶ基本原理である。

5 歪み作用素による局所スペクトルの変形

本節では, 歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

が零点近傍における生成作用素の局所スペクトルをどのように変形するかを考察する。

以下では、局所展開に基づく形式的摂動論を用いる。したがって、本節で得られるスペクトル補正式は局所モデルに基づく形式的計算であり、厳密なスペクトル論については後章で改めて扱う。

5.1 零点近傍の局所スペクトル

零点 ρ の近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

とおく。

前節より、

$$D = -\varepsilon \partial_\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3),$$

および

$$D_\Lambda = -\varepsilon \partial_\varepsilon + \kappa_\rho^\Lambda \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

である。

主部

$$D^{(0)} = -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

は

$$D^{(0)} \varepsilon^m = -m \varepsilon^m$$

を満たすので、

$$\sigma(D^{(0)}) = \{-m \mid m = 0, 1, 2, \dots\}$$

となる。

したがって、

$$\sigma(D|_\rho) = \sigma(D_\Lambda|_\rho) = \{-m\}$$

であり、両者の違いは二次以降の補正項に現れる。

5.2 摂動表示

局所生成作用素を

$$D = D^{(0)} + V, \quad D_\Lambda = D^{(0)} + V_\Lambda$$

と書く。

ここで

$$V = \kappa_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon,$$

$$V_\Lambda = \kappa_\rho^\Lambda \varepsilon^2 \partial_\varepsilon$$

である。

5.3 一次摂動

形式的基底

$$\{\varepsilon^m\}_{m \geq 0}$$

を用い,

$$\langle \varepsilon^j, \varepsilon^k \rangle = \delta_{jk}$$

という形式内積を仮定する。

すると

$$V \varepsilon^m = \kappa_\rho m \varepsilon^{m+1}$$

であるから,

$$\lambda_m^{(1)} = \langle \varepsilon^m, V \varepsilon^m \rangle = 0$$

となる。

したがって

$$\boxed{\lambda_m^{(1)} = 0}$$

であり，一次補正は存在しない。

5.4 二次摂動

Rayleigh–Schrödinger 型摂動公式より，

$$\lambda_m^{(2)} = \sum_{k \neq m} \frac{|\langle \varepsilon^k, V \varepsilon^m \rangle|^2}{\lambda_m^{(0)} - \lambda_k^{(0)}}.$$

ここで

$$V \varepsilon^m = \kappa_\rho m \varepsilon^{m+1}$$

であるため，
寄与するのは

$$k = m + 1$$

のみである。
したがって，

$$\lambda_m^{(2)} = \kappa_\rho^2 m^2.$$

よって

$$\lambda_m^D = -m + \kappa_\rho^2 m^2 + O(\kappa_\rho^3)$$

を得る。
同様に，

$$\lambda_m^{D_\Lambda} = -m + (\kappa_\rho^\Lambda)^2 m^2 + O((\kappa_\rho^\Lambda)^3)$$

となる。

5.5 スペクトルシフト

両者の差は

$$\lambda_m^{D_\Lambda} - \lambda_m^D = \left((\kappa_\rho^\Lambda)^2 - \kappa_\rho^2 \right) m^2 + O(\kappa^3)$$

である。

曲率分解

$$\kappa_\rho^\Lambda = \kappa_\rho + h_\rho$$

を代入すると,

$$(\kappa_\rho^\Lambda)^2 - \kappa_\rho^2 = 2\kappa_\rho h_\rho + h_\rho^2$$

であるから,

$$\lambda_m^{D\Lambda} - \lambda_m^D = (2\kappa_\rho h_\rho + h_\rho^2)m^2 + O(\kappa^3)$$

となる。

これは Gamma 因子補正による局所スペクトルの二次シフトを表している。

5.6 歪み作用素との対応

半群の分解

$$e^{tD} = e^{tD\Lambda} \Omega(t)^{-1}$$

より,

各モードについて

$$e^{t\lambda_m^D} = e^{t\lambda_m^{D\Lambda}} \omega_m(t)$$

が成立する。

前節の局所展開

$$\Omega(t)^{-1} = I - h_\rho(1 - e^{-t})\varepsilon^2\partial_\varepsilon + \cdots$$

を用いると,

$$\omega_m(t) = 1 - h_\rho(1 - e^{-t})m + O(h_\rho^2)$$

となる。

したがって,

小さな歪みの範囲では

$$\log \omega_m(t) = -h_\rho(1 - e^{-t})m + O(h_\rho^2)$$

であり,
形式的には

$$\lambda_m^D = \lambda_m^{D_\Lambda} - h_\rho m + O(h_\rho^2)$$

という一次近似が得られる。

これは Gamma 因子が各スペクトルモードに対して線形シフトとして作用していることを示唆している。

5.7 高い零点での挙動

前節で得られた

$$h_\rho \sim \frac{1}{2} \log \frac{|t|}{2\pi}$$

を用いると,
高さ $|t|$ の零点では

$$\lambda_m^{D_\Lambda} - \lambda_m^D \sim \frac{m}{2} \log \frac{|t|}{2\pi}$$

となる。

すなわち,

高い零点ほど Gamma 因子によるスペクトル補正は大きくなり, その増大率は対数オーダーである。

5.8 Branch Moment 空間での解釈

Branch Moment 空間では,
歪み作用素は

$$\Omega_M(t)^{-1} = I - h_\rho(1 - e^{-t})N(N-1)S^2 + O(N^3)$$

と表される。

したがって,

番号作用素の次数が大きいほど Gamma 因子による補正は強く作用する。

すなわち、

高次 Branch Moment ほど、完成ゼータ関数への補正の影響を強く受けることになる。

5.9 作用素論からスペクトル論への橋渡し

以上より、

局所生成作用素の主スペクトル

$$\{-m\}$$

は完成ゼータへの移行によって保存される一方、二次以降の補正には

$$h_\rho = \frac{\gamma'_\infty(\rho)}{\gamma_\infty(\rho)}$$

が直接現れることが分かった。

すなわち、

Gamma 因子は単なる完成化の補正項ではなく、局所スペクトルを変形する幾何学的曲率として作用している。

このことは、作用素論における局所曲率が、完成ゼータ関数の大域的対称性およびスペクトル構造へどのように伝播するかを示す第一歩であり、次章ではこの構造を半群の対称作用

$$J\Omega(t)J^{-1}$$

との関係からさらに詳しく解析する。

5.10 $\Omega(t)$ の対称性とリーマン予想との関係

本節では、歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

の反転対称性

$$J\Omega(t)J^{-1}$$

を調べ、その極限挙動とリーマン予想との関係を考察する。

5.10.1 反転作用による共役

反転作用素

$$(Jf)(s) = f(1-s)$$

を考える。

既に示したように,

$$JD_{\Lambda}J^{-1} = D_{\Lambda}$$

であるから,

$$Je^{tD_{\Lambda}}J^{-1} = e^{tD_{\Lambda}}$$

が成り立つ。

一方,

$$JDJ^{-1} = -D - \Gamma_{\infty}$$

より,

$$Je^{tD}J^{-1} = e^{t(-D-\Gamma_{\infty})}$$

となる。

したがって

$$J\Omega(t)J^{-1} = e^{-tD_{\Lambda}}e^{-t(D+\Gamma_{\infty})}.$$

5.10.2 $\Omega(t)$ との比較

一方,

$$\Omega(t) = e^{-tD_{\Lambda}}e^{tD}$$

である。

従って

$$J\Omega(t)J^{-1} = \Omega(t)$$

となるためには

$$e^{-t(D+\Gamma_{\infty})} = e^{tD}$$

が必要となる。

さらに

$$e^{-t(D+\Gamma_{\infty})}e^{-tD} = I$$

であり, Baker–Campbell–Hausdorff 展開を用いると

$$e^{-2tD-t\Gamma_\infty+\frac{t^2}{2}[D,\Gamma_\infty]+\cdots}=I$$

となる。

一般にはこれは成立しない。

したがって

$$J\Omega(t)J^{-1}\neq\Omega(t)$$

である。

5.10.3 Γ_∞ の零点近傍での展開

零点

$$\rho$$

の近傍

$$s=\rho+\varepsilon$$

を考える。

まず

$$\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(\rho+\varepsilon)=h_\rho+h'_\rho\varepsilon+O(\varepsilon^2)$$

と展開する。

同様に

$$\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(1-\rho-\varepsilon)=h_{1-\rho}-h'_{1-\rho}\varepsilon+O(\varepsilon^2)$$

となる。

従って

$$\Gamma_\infty=\left(h_\rho+h_{1-\rho}+(h'_\rho-h'_{1-\rho})\varepsilon+O(\varepsilon^2)\right)\partial_\varepsilon.$$

5.10.4 臨界線上での挙動

零点が

$$\rho = \frac{1}{2} + i\tau$$

に存在すると仮定すると

$$1 - \rho = \frac{1}{2} - i\tau = \bar{\rho}$$

となる。

さらに

$$h_\rho = -\frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2}\psi\left(\frac{1}{4} + \frac{i\tau}{2}\right)$$

および

$$h_{1-\rho} = -\frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2}\psi\left(\frac{1}{4} - \frac{i\tau}{2}\right)$$

である。

Digamma 関数の共役性

$$\psi(\bar{z}) = \overline{\psi(z)}$$

より

$$h_\rho + h_{1-\rho} = -\log \pi + \operatorname{Re} \psi\left(\frac{1}{4} + \frac{i\tau}{2}\right)$$

となる。

これは一般には零ではない。

5.10.5 $J\Omega J^{-1} = \Omega$ の成立条件

零点近傍では

$$D = -\varepsilon \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

であるから,

主要項のみを比較すると

$$-2D - \Gamma_\infty = 0$$

が必要となる。

これは

$$2\varepsilon\partial_\varepsilon = (h_\rho + h_{1-\rho})\partial_\varepsilon$$

すなわち

$$\boxed{2\varepsilon = h_\rho + h_{1-\rho}}$$

を意味する。

しかし右辺は定数であり左辺は変数であるため、一般には成立しない。

5.10.6 極限測度上での対称性

実際に必要なのは

$$J\Omega(t)J^{-1} = \Omega(t)$$

ではなく,

極限測度

$$\mu_\infty$$

上での対称性である。

極限では

$$\Omega(\infty) = I + h_\rho\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

となるので,

反転作用は

$$J\Omega(\infty)J^{-1} = I + h_{1-\rho}\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

となる。

しかし極限測度は

$$\varepsilon = 0$$

に集中するため、
二次以上の項は測度上では寄与しない。
したがって

$$\boxed{\mu_\infty = \iota_* \mu_\infty}$$

という対称性のみが本質的となる。

5.10.7 差分作用素

差分作用素を

$$P(t) = \Omega(t)^{-1} J \Omega(t) J^{-1}$$

と定義する。
すると

$$P(t) = e^{-tD} e^{-t(D+\Gamma_\infty)} = e^{-2tD-t\Gamma_\infty+O(t^2)}$$

となる。
零点近傍では

$$P(t) \sim e^{2tm\varepsilon\partial_\varepsilon - t(h_\rho + h_{1-\rho})\partial_\varepsilon}.$$

極限測度では

$$\varepsilon = 0$$

であるため、

$$\varepsilon \partial_\varepsilon = 0$$

となり、

$$\boxed{P(\infty)|_{\mu_\infty} = I}$$

が従う。

5.10.8 リーマン予想との関係

以上より、作用素論的には次の構図が得られる。

1. 一般には

$$J\Omega(t)J^{-1} \neq \Omega(t)$$

である。

2. しかし極限測度上では

$$P(\infty) = I$$

となり、対称性が回復する。

3. したがって、関数等式の対称性は局所生成子ではなく、極限測度

$$\mu_\infty$$

において創発する。

これまで得られた結果をまとめると、

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s) \implies \mu_\infty = \iota_* \mu_\infty \implies \beta_n^\infty = \sum_j w_j \binom{1-\rho_j}{n}.$$

一方、

リーマン予想

$$\operatorname{Re} \rho_j = \frac{1}{2}$$

が成立すれば、各零点は幾何学的にも反転対称軸上に位置するため、
吸引域の対称性

$$\iota(\mathcal{B}_j) = \mathcal{B}_{1-\rho_j}$$

がより強い意味で成立すると期待される。

逆方向、

$$\iota(\mathcal{B}_j) = \mathcal{B}_{1-\rho_j} \implies \operatorname{Re} \rho_j = \frac{1}{2}$$

については、現時点では未証明であり、今後の課題である。

6 原保型性と零点構造

本節では、フラクタル展開から保型構造への遷移を記述する**原保型性**の概念を導入し、その零点構造およびエルミート極限との関係を考察する。

本論文で得られた基本関係式は

$$e^{tD} = e^{tD_\Lambda} \Omega(t)^{-1},$$

であり、

$$\Omega(t) \longrightarrow I \quad (t \rightarrow \infty)$$

が成立する。

したがって、有限時間では非対称なフラクタル展開が存在するが、長時間極限では保型対称性が顕在化する。

6.1 原保型核

定義 6.1 Hecke 半群

$$\mathcal{H}_\Lambda(t) = e^{tD}$$

に対して

$$K_t(s, w) = (\mathcal{H}_\Lambda(t)f)(s) \overline{(\mathcal{H}_\Lambda(t)g)(w)}$$

を**原保型核** (primitive automorphic kernel) と呼ぶ。

一方、

$$K_t^\Lambda(s, w) = (e^{tD_\Lambda}f)(s) \overline{(e^{tD_\Lambda}g)(w)}$$

を保型核とすると、

$$K_t = \Omega(t)^{-1} K_t^\Lambda \Omega(t)^{-*}$$

が成立する。

したがって、原保型核は保型核を歪み作用素

$$\Omega(t)$$

によって変形したものである。

6.2 零点集合

原保型核の零点集合を

$$Z_t = \{s \in \mathbf{C} \mid K_t(s, s) = 0\}$$

と定義する。

一方、保型核の零点集合は

$$Z_\infty = \{\rho_j\} = \{s \mid \zeta(s) = 0\}$$

で与えられる。

核そのものの零点は共役変換では保存されるため、零点構造を議論するには作用素スペクトルを考える必要がある。

6.3 スペクトル表示

積分作用素

$$(\mathcal{K}_t f)(s) = \int K_t(s, w) f(w) dw$$

を考える。

すると

$$\mathcal{K}_t = \Omega(t)^{-1} \mathcal{K}_t^\Lambda \Omega(t)$$

である。

通常のスペクトルは共役変換で保存されるため、

$$\sigma(\mathcal{K}_t) = \sigma(\mathcal{K}_t^\Lambda)$$

となる。

しかし $\Omega(t)$ は一般にはユニタリではないため、自然に現れる対象は擬スペクトルである。

6.4 擬スペクトル

作用素の ε -擬スペクトルを

$$\sigma_\varepsilon(\mathcal{K}_t) = \{z \in \mathbf{C} \mid \|(\mathcal{K}_t - zI)^{-1}\| > \varepsilon^{-1}\}$$

と定義する。

非ユニタリ共役では

$$\sigma_\varepsilon(\mathcal{K}_t) \neq \sigma_\varepsilon(\mathcal{K}_t^\Lambda)$$

となる。

しかし

$$\Omega(t) \longrightarrow I$$

より,

$$\sigma_\varepsilon(\mathcal{K}_t) \longrightarrow \sigma_\varepsilon(\mathcal{K}_t^\Lambda)$$

が成立する。

したがって, 有限時間では零点構造は歪みを受けるが, 長時間極限では保型構造へ収束する。

6.5 エルミート極限

保型核が自己共役であると仮定すると,

$$\mathcal{K}_t^{\Lambda*} = \mathcal{K}_t^\Lambda$$

である。

したがって

$$\sigma(\mathcal{K}_t^\Lambda) \subset \mathbf{R}$$

となる。

一方,

$$\mathcal{K}_t = \Omega(t)^{-1} \mathcal{K}_t^\Lambda \Omega(t)$$

は一般には自己共役ではない。

しかし

$$\Omega(t) \rightarrow I$$

より

$$\mathcal{K}_t \rightarrow \mathcal{K}_t^\Lambda$$

となり、極限では自己共役性が回復する。

6.6 二次構造

自己共役極限では

$$\mathcal{K}_t^* \mathcal{K}_t \longrightarrow (\mathcal{K}_t^\Lambda)^2$$

となる。

したがってスペクトルは

$$\sigma(\mathcal{K}_t^* \mathcal{K}_t) \longrightarrow \sigma((\mathcal{K}_t^\Lambda)^2) = \{\lambda^2\} \subset \mathbf{R}_{\geq 0}$$

となる。

零点近傍では

$$\mathcal{K}_t^* \mathcal{K}_t \sim |\varepsilon|^2 (\text{正定値})$$

となり、零点は二次消滅構造を持つ。

6.7 零点分布の収束

零固有空間を

$$V_t^0 = \ker \mathcal{K}_t$$

とすると、

$$V_t^0 = \Omega(t)^{-1} V_\infty^0$$

となる。
さらに

$$\Omega(t) \rightarrow I$$

より,

$$V_t^0 \longrightarrow V_\infty^0 = \ker \mathcal{K}_t^\Lambda$$

となる。
従って,

$$Z_t \longrightarrow Z_\infty = \{\rho_j\}$$

であり,
既に示した

$$\|\Omega(t) - I\| = O(e^{-t})$$

から,

$$d(Z_t, Z_\infty) = O(e^{-t})$$

が従う。

6.8 原保型性の構造

以上をまとめると,

K_t	$=$	$\Omega(t)^{-1}$	K_t^Λ
原保型核		歪み	保型核
$\downarrow$			$\downarrow$
Z_t	$\longrightarrow$	Z_∞	$= \{\rho_j\}$
$\downarrow$			$\downarrow$
$\mathcal{K}_t^* \mathcal{K}_t$	$\longrightarrow$	$(\mathcal{K}_t^\Lambda)^2$	エルミート極限

という図式が得られる。

有限時間ではフラクタル展開に由来する歪みが存在するが、長時間極限では歪みが消滅し、保型構造と自己共役性が顕在化する。

6.9 今後の課題

本節の結果から、

$$\text{原保型性} \implies \text{保型性} \implies \text{エルミート極限}$$

という構造は明確になった。

一方、

$$\text{エルミート性} \implies \text{リーマン予想}$$

については、現段階では研究課題であり、今後、零点配置と自己共役性との対応を作用素論的に厳密化する必要がある。

7 原保型性の圏論的定式化

本節では、これまで導入した原保型性を圏論の立場から定式化する。基本的な考え方は、保型性を極限対象とみなし、その手前に存在するフラクタル的な歪み構造を自然変換として記述することである。

7.1 原保型圏

まず原保型圏

$$\mathcal{PA}$$

を定義する。

定義 7.1 原保型圏 $\mathcal{PA}$ の対象は

$$(F_t, \Omega(t))$$

なる組である。

ここで

- F_t は時間 t に依存する解析関数族,
- $\Omega(t)$ は歪み作用素であり, $\Omega(t) \rightarrow I (t \rightarrow \infty)$ を満たす。

また射

$$(F_t, \Omega(t)) \longrightarrow (G_t, \Phi(t))$$

は, 可換図式

$$\begin{array}{ccc} F_t & \xrightarrow{T} & G_t \\ \Omega(t) \downarrow & & \downarrow \Phi(t) \\ F_{\text{aut}} & \xrightarrow{T_{\text{aut}}} & G_{\text{aut}} \end{array}$$

を満たす作用素

$$T$$

とする。

すなわち

$$T \circ \Omega(t) = \Phi(t) \circ T_{\text{aut}}$$

が成立する。

7.2 自然変換としての歪み作用素

二つの関手

$$\mathcal{F}_t : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}, \quad f \longmapsto e^{tD} f,$$

および

$$\mathcal{F}_\Lambda : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}, \quad f \longmapsto e^{tD_\Lambda} f$$

を考える。

ここで

- $\mathcal{C}$ は解析関数の圏,

• $\mathcal{D}$ は branch moment 空間の圏

である。

歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

は自然変換

$$\eta : \mathcal{F}_t \Longrightarrow \mathcal{F}_\Lambda$$

を与える。

各対象 f に対する成分は

$$\eta_f = \Omega(t)|_f$$

であり,

任意の射

$$\phi : f \rightarrow g$$

について

$$\begin{array}{ccc} e^{tD} f & \xrightarrow{\eta_f} & e^{tD_\Lambda} f \\ e^{tD} \phi \downarrow & & \downarrow e^{tD_\Lambda} \phi \\ e^{tD} g & \xrightarrow{\eta_g} & e^{tD_\Lambda} g \end{array}$$

が可換となる。

7.3 歪み作用素のコサイクル構造

歪み作用素は

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

で定義される。

直接計算により,

$$\Omega(t+u) = \text{Ad}_{e^{-tD_\Lambda}}(\Omega(u)) \Omega(t)$$

が得られる。

これは歪み作用素が時間発展に対してコサイクル条件を満たすことを意味する。

7.4 原保型対象

定義 7.2 対象

$$(F_t, \Omega(t))$$

が原保型的であるとは,

1. コサイクル条件

$$\Omega(t+u) = \text{Ad}_{e^{-tD_\Lambda}}(\Omega(u))\Omega(t)$$

2. 退化条件

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Omega(t) = I$$

3. 正則条件

$$t \mapsto \Omega(t)$$

が微分可能であること

4. 初期条件

$$\Omega(0) = I$$

を満たすことをいう。

このとき保型対象は

$$\Omega(t) \equiv I$$

で与えられる特殊な対象である。

7.5 射の分類

原保型圏の射は三種類に分類できる。

Type I (保型射) 同一の歪みを保つ射

$$T : (F_t, \Omega) \longrightarrow (G_t, \Omega).$$

Type II (退化射) 保型対象への射

$$\pi_t : (F_t, \Omega(t)) \longrightarrow (F_{\text{aut}}, I),$$

であり,

$$\pi_t = \Omega(t)^{-1}$$

と書ける。

Type III (一般歪み射) 一般の

$$(F_t, \Omega) \longrightarrow (G_t, \Phi)$$

である。

7.6 退化関手

退化射をまとめる関手

$$\Pi : \mathcal{PA} \longrightarrow \mathcal{A}$$

を導入する。

ここで

$$\mathcal{A}$$

は保型対象の圏である。

対象について

$$\Pi(F_t, \Omega(t)) = F_{\text{aut}},$$

射について

$$\Pi(T) = T_{\text{aut}}$$

と定める。

したがって

II

は原保型構造から保型構造への退化を記述する関手となる。

7.7 branch moment 関手

branch moment 変換

$\mathcal{M}$

もまた関手として理解できる。

$$\mathcal{M} : \mathcal{PA} \longrightarrow \mathcal{BM},$$

$$(F_t, \Omega(t)) \longmapsto (\{c_n(t)\}, \Omega_M(t))$$

と書ける。

ここで

$$\Omega_M(t) = \mathcal{M}\Omega(t)\mathcal{M}^{-1}$$

である。

さらに

$$\mathcal{M}e^{tD} = e^{tD_M}\mathcal{M}$$

より,

自然変換も保存される。

7.8 帰納極限

時間無限大では

$$(F_t, \Omega(t))$$

は

$$(F_\infty, I)$$

へ退化する。
したがって

$$\varinjlim_t (F_t, \Omega(t)) = (F_\infty, I)$$

が得られる。
ここで

$$F_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{tD} f$$

は保型極限を表す。

7.9 全体図式

以上をまとめると、

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}\mathcal{A} & \xrightarrow{\Pi} & \mathcal{A} \\ \mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M}_{\text{aut}} \\ \mathcal{B}\mathcal{M} & \xrightarrow{\Pi_M} & \mathcal{B}\mathcal{M}_{\text{aut}} \\ \varinjlim \downarrow & & \downarrow \varinjlim \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{=} & \mathcal{Z} \end{array}$$

という圏論的構造が得られる。
各層は

- $\mathcal{P}\mathcal{A}$: 原保型構造
- $\mathcal{A}$: 保型構造
- $\mathcal{B}\mathcal{M}$: *branch moment*
- $\mathcal{Z}$: 零点構造

を表す。

7.10 普遍性

最後に、原保型圏は保型圏の普遍的拡張として理解できる。

すなわち任意の関手

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{A}$$

に対し,

$$\tilde{F} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{PA}$$

が存在し,

$$\Pi \circ \tilde{F} = F$$

を満たす。
したがって

$$\mathcal{PA}$$

は保型圏の上に構成される普遍的な歪み拡張として位置付けられる。

7.11 まとめ

以上より,

$$\boxed{\text{保型性} \subset \text{原保型性} \subset \text{フラクタル展開}}$$

という階層構造が得られる。

すなわち,

$$\Omega = I \subset \Omega \rightarrow I \subset \Omega \text{ 任意}$$

という三段階の構造が存在する。

この立場では, 零点構造は退化関手によって失われる情報を表す対象として理解され,

$$\text{フラクタル展開} \longrightarrow \text{原保型性} \longrightarrow \text{保型性} \longrightarrow \text{零点構造}$$

という一連の流れの中に自然に位置付けられる。

1

〇〇節 完成ゼータ曲率の純虚性と Gamma 因子との相殺 完成ゼータ関数

$$\Lambda(s) = \gamma_\infty(s)\zeta(s)$$

に対して定義される局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は、完成ゼータ流の局所幾何を記述する基本量である。

前節では

$$\kappa_\rho^\Lambda = \kappa_\rho + h_\rho$$

を証明した。本節では、この曲率が臨界線上で純虚数となることを示し、その幾何学的意味を考察する。

定理（完成ゼータ曲率の純虚性）

(ρ) を完成ゼータ関数の非自明零点とし、

$$\operatorname{Re} \rho = \frac{1}{2}$$

と仮定する。

このとき

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

が成り立つ。

証明

完成ゼータ関数は関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を満たす。

これを微分すると

$$\Lambda'(s) = -\Lambda'(1-s),$$

さらに微分して

$$\Lambda''(s) = \Lambda''(1-s)$$

を得る。

したがって

$$\kappa_{1-\rho}^{\Lambda} = \frac{\Lambda''(1-\rho)}{2\Lambda'(1-\rho)} = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)} = -\kappa_{\rho}^{\Lambda}.$$

一方、完成ゼータ関数は実軸上で実数値をとるので

$$\Lambda(\bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}$$

が成立し、

$$\Lambda'(\bar{s}) = \overline{\Lambda'(s)}, \quad \Lambda''(\bar{s}) = \overline{\Lambda''(s)}$$

を得る。

臨界線上では

$$1 - \rho = \bar{\rho}$$

であるから

$$\kappa_{\bar{\rho}}^{\Lambda} = \overline{\kappa_{\rho}^{\Lambda}} \kappa_{1-\rho}^{\Lambda} - \kappa_{\rho}^{\Lambda}.$$

よって

$$\overline{\kappa_{\rho}^{\Lambda}} = \kappa_{\rho}^{\Lambda},$$

すなわち

$$\operatorname{Re} \kappa_{\rho}^{\Lambda} = 0$$

である。

(□)

系

曲率分解

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda} = \kappa_{\rho} + h_{\rho}$$

と合わせると

$$\boxed{\operatorname{Re} \kappa_{\rho} = \operatorname{Re} h_{\rho}}$$

が従う。

すなわち、完成ゼータ曲率の実部は、ゼータ曲率と Gamma 因子による寄与が完全に相殺されることによって消失する。

数値検証

最初の数個の非自明零点について数値計算を行うと、

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

が計算精度の範囲で確認された。

さらに

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho + \operatorname{Re} h_\rho = 0$$

も高精度で成立することが確かめられた。

また、

$$h_\rho \sim \frac{1}{2} \log! \left(\frac{|t|}{2\pi} \right)$$

という漸近式も数値的によく一致している。

幾何学的解釈

定理より、完成ゼータ流の局所曲率は

$$\kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbf{R}$$

となる。

したがって、完成ゼータ流は臨界線上では実方向の曲率を持たず、純粋に位相（回転）的な変化のみを伴う。

この意味で、完成ゼータ流は臨界線上において「測地的」な流れとして解釈できる。

今後の課題

本節で証明したのは

$$\operatorname{Re} \rho = \frac{1}{2} \implies \operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

である。

一方、その逆

$$\boxed{\operatorname{Re} \kappa_{\rho}^{\Lambda} = 0 \implies \operatorname{Re} \rho = \frac{1}{2}}$$

が成立するかどうかは未解決である。

もしこれが証明されれば、

$$\operatorname{Re} \kappa_{\rho}^{\Lambda} = 0$$

という局所曲率条件によって臨界線の特徴付けることになり、完成ゼータ流の幾何学からリーマン予想を特徴付ける新たな定式化が得られる可能性がある。

2 螺旋作用素（省略？）

8 螺旋作用素との対応について

本節では、本研究で導入した歪み作用素

$$\Omega(t)$$

と、以前に導入した螺旋作用素との対応可能性について検討した結果をまとめる。

当初の目的は、原保型性を表す歪み作用素を螺旋空間における作用素の退化として理解できるかを調べることであった。

8.1 共役作用素の導入

Φ を螺旋空間への座標変換とし、保型群の生成子を

$$S, \quad T$$

とする。

これらに対し、時間 t に依存する作用素を

$$\tilde{T}_t = \Phi^{-1} \Omega(t)^{-1} T \Omega(t) \Phi,$$

$$\tilde{S}_t = \Phi^{-1} \Omega(t)^{-1} S \Omega(t) \Phi$$

によって定義する。

これは共役変換による定義であるため,

$$\Omega(t)\Phi\tilde{T}_t = T\Omega(t)\Phi,$$

$$\Omega(t)\Phi\tilde{S}_t = S\Omega(t)\Phi$$

が定義から直ちに従う。

8.2 退化極限

既を示した

$$\Omega(t) \longrightarrow I \quad (t \rightarrow \infty)$$

を用いると,

$$\tilde{T}_t \longrightarrow \Phi^{-1}T\Phi,$$

$$\tilde{S}_t \longrightarrow \Phi^{-1}S\Phi$$

となる。

以前の螺旋空間理論では

$$\Phi\tilde{A}_T = T\Phi,$$

$$\Phi\tilde{A}_S = S\Phi$$

が成立していたため,

$$\tilde{A}_T = \Phi^{-1}T\Phi,$$

$$\tilde{A}_S = \Phi^{-1}S\Phi$$

であり,

$$\boxed{\tilde{T}_t \longrightarrow \tilde{A}_T, \quad \tilde{S}_t \longrightarrow \tilde{A}_S}$$

となる。

したがって、原保型理論における歪み作用素は、螺旋空間作用素へ自然に接続していることが分かる。

8.3 群関係式

共役変換は群関係式を保存するため、

$$(ST)^3 = I$$

が成立しているならば、

$$(\tilde{S}_t \tilde{T}_t)^3 = I$$

も任意の t に対して成立する。

これは

$$\tilde{S}_t = \Omega(t)^{-1} S \Omega(t), \quad \tilde{T}_t = \Omega(t)^{-1} T \Omega(t)$$

という共役構成そのものから従う一般事実である。

したがって、

$$(ST)^3 = I$$

の保存自体は、新しい数学的内容ではなく、共役作用の基本性質である。

8.4 実際に退化する対象

群関係式は保存されるため、本質的に変化するのとは関係式ではなく作用素自身である。実際、

$$\Omega(t) \rightarrow I$$

より、

$$\tilde{T}_t - T \longrightarrow 0,$$

$$\tilde{S}_t - S \longrightarrow 0$$

が成立する。

したがって、

退化する対象は群関係式ではなく、生成子そのものである。

という結論に至る。

8.5 評価

以上より、

$$\tilde{S}_t, \tilde{T}_t$$

は螺旋空間理論で導入した作用素を

$$\Omega(t)$$

による共役という統一的な立場から理解することを可能にする。

一方で、

$$\Omega(t) = I + O(e^{-t})$$

という具体的な歪み構造から、

螺旋空間における非線形座標変換や幾何学的構造が必然的に導かれることまでは、現段階では示されていない。

したがって、本節で得られた成果は、

- 原保型理論と螺旋空間理論を共役作用という統一的枠組みで理解できること、
- 退化する対象は群関係式ではなく生成子そのものであること、

を明確にした概念的整理である。

一方、

$$\Omega(t) = I + \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + \cdots$$

という零点近傍で得られた具体的歪みが、螺旋空間の座標変換や作用素とどのような対応を持つかについては、今後の課題として残される。

9 歪み作用素と螺旋作用素との対応について

本節では，歪み作用素

$$\Omega(t)$$

の零点近傍での具体的な形を，共役作用

$$\tilde{T}_t = \Omega(t)^{-1} T \Omega(t)$$

へ代入し，螺旋空間で導入した作用素との対応可能性について検討する。

9.1 零点近傍での歪み作用素

零点

$$\rho$$

の近傍で

$$\varepsilon = s - \rho$$

とおく。

これまでの結果より，

$$\Omega(t) = I + h_\rho(1 - e^{-t})\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3),$$

$$\Omega(t)^{-1} = I - h_\rho(1 - e^{-t})\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

が成立する。

ここで

$$h_\rho = \frac{\gamma'_\infty(\rho)}{\gamma_\infty(\rho)}$$

は完成ゼータ関数に現れる Gamma 因子の局所寄与である。

9.2 T 作用の局所表示

保型群の生成子

$$T : z \mapsto z + 1$$

を零点近傍へ移すため,

$$z = \Phi(\varepsilon)$$

という局所座標を導入する。

すると,

$$T \cdot \varepsilon = \Phi^{-1}(\Phi(\varepsilon) + 1)$$

となる。

局所展開を行うと,

$$T \cdot \varepsilon = \varepsilon + \frac{1}{\Phi'(\varepsilon)} + O(\varepsilon^2)$$

を得る。

9.3 数値実験

上式を用いて

$$\tilde{T}_t = \Omega(t)^{-1} T \Omega(t)$$

を書き下したところ, 次の事実が確認された。

(1) 初期時刻では元の作用と一致する 初期条件

$$\Omega(0) = I$$

より,

$$\tilde{T}_0 = T$$

が厳密に成立する。

これは理論の構成と完全に一致している。

一方,

$$t \rightarrow \infty$$

では

$$\Omega(t) \rightarrow I + h_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + \cdots$$

となるため,

$$\tilde{T}_t$$

は一般には T そのものへは戻らず, 別の作用素へ収束することが数値的に確認された。
したがって,

$$\tilde{T}_t \longrightarrow T$$

という予想は成立しなかった。

(2) 螺旋作用素との直接一致は確認できなかった 螺旋空間で導入した作用素

$$A_T$$

との比較も試みたが, 両者は現段階では一致しなかった。

その原因は,

$$\varepsilon$$

座標と螺旋空間の座標との対応

$$\Phi$$

がまだ明確に定式化されていないためである。

したがって,

$$\tilde{T}_t = A_T$$

を直接導くことはできなかった。

9.4 考察

今回の検証により，理論が噛み合わなかった原因は明確になった。
現在構成している理論と，螺旋空間理論では，作用する対象そのものが異なっている。

	原保型理論	螺旋空間理論
対象	解析関数・branchmoment	座標空間
作用	$\varepsilon^2 \partial_\varepsilon$	Möbius変換
構造	連続半群	$PSL(2, \mathbb{Z})$

すなわち，

$$\Omega(t)$$

は関数空間上の微分作用素であり，

$$T, S$$

は座標空間上の離散群作用である。

したがって，両者を直接比較することは本質的に困難である。

9.5 今後の接続の可能性

一方で，両者には共通して整数構造が現れている。

零点近傍では

$$\sigma(D|_\rho) = \{-m \mid m \geq 0\}$$

という離散スペクトルが現れる。

一方，

$$T : z \mapsto z + 1$$

は保型形式の Fourier 展開

$$q = e^{2\pi iz}$$

を通じて

$$q^m = e^{2\pi imz}$$

という整数指数を自然に導く。

このことから,

$$\boxed{\varepsilon^m \longleftrightarrow e^{2\pi im\Phi}}$$

という対応が, 両理論を結び付ける可能性がある。

もしこの対応を厳密に構成できれば,

零点近傍の局所スペクトルと, 保型形式の q -展開とを統一的に理解できる可能性がある。

現段階では, これは今後検討すべき課題である。

3

10 零点近傍とカスプ近傍の対応

本節では, 零点近傍に現れる局所スペクトル構造と, 保型形式のカスプ近傍に現れる q 展開との対応を構成する。この対応により, 零点近傍のフラクタル階層と保型的な q 展開が同一のスペクトル構造として理解できることを示す。

10.1 零点近傍の局所作用素

非自明零点

$$\rho$$

の近傍で

$$\varepsilon = s - \rho$$

を局所座標とする。

このとき局所作用素は

$$D = -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

で近似され,

$$D\varepsilon^m = -m\varepsilon^m, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

となる。
したがって

$$\{\varepsilon^m\}_{m \geq 0}$$

は固有基底となり,

$$\sigma(D) = \{-m \mid m \geq 0\}$$

という離散スペクトルが得られる。

10.2 カスプ近傍の q 座標

上半平面の座標を Φ とすると, 放物型変換

$$T : \Phi \mapsto \Phi + 1$$

の不変量として

$$q = e^{2\pi i \Phi}$$

を導入する。
カスプ極限

$$\text{Im } \Phi \rightarrow \infty$$

では

$$q \rightarrow 0$$

となる。
 q 展開の基底

$$q^m = e^{2\pi i m \Phi}$$

は

$$T^* q^m = q^m$$

を満たす。

10.3 局所スペクトルとの対応

両者の基底を

$$\mathcal{F} : \varepsilon^m \mapsto q^m$$

によって対応付ける。

対応作用素を

$$\hat{D} = -q\partial_q$$

と定義すると,

$$\hat{D} q^m = -mq^m$$

である。

したがって

$$\mathcal{F}D = \hat{D}\mathcal{F}$$

が成立し,

$$\begin{array}{ccc} \text{span}\{\varepsilon^m\} & \xrightarrow{\mathcal{F}} & \text{span}\{q^m\} \\ D \downarrow & & \downarrow \hat{D} \\ \text{span}\{\varepsilon^m\} & \xrightarrow{\mathcal{F}} & \text{span}\{q^m\} \end{array}$$

は可換となる。

すなわち,

$$\sigma(D) = \sigma(\hat{D}) = \{-m\}$$

であり, 局所スペクトルは保存される。

10.4 局所座標とカスプ座標

対応写像は

$$\varepsilon = q$$

すなわち

$$q = e^{2\pi i \Phi}, \quad \Phi = \frac{\log \varepsilon}{2\pi i}$$

によって表される。

このとき

$$\varepsilon \rightarrow 0$$

は

$$\operatorname{Im} \Phi \rightarrow \infty$$

に対応し、

零点への収束とカuspへの収束が一致する。

10.5 歪み作用素の q 表現

零点近傍で得られた歪み作用素

$$\Omega(t)^{-1} = I - h_\rho(1 - e^{-t})\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

を $q = \varepsilon$ によって書き直す。

$$\varepsilon = q, \quad \partial_\varepsilon = \partial_q$$

より

$$\Omega(t)^{-1} = I - h_\rho(1 - e^{-t})q^2\partial_q.$$

さらに

$$\hat{D} = -q\partial_q$$

を用いると、

$$\boxed{\Omega(t)^{-1} = I + h_\rho(1 - e^{-t})q\hat{D}}$$

となる。

すなわち歪み作用素は q 座標では $q\hat{D}$ という重み付き数演算子として表現される。

10.6 T 作用との整合性

q 座標では

$$T : \Phi \mapsto \Phi + 1$$

は

$$T^* q = q$$

を満たす。

一方,

$$e^{tD} q^m = e^{-tm} q^m$$

であるから,

$$t \rightarrow \infty$$

では

$$q^m \rightarrow 0 \quad (m \geq 1)$$

となる。

これは

$$\text{Im } \Phi \rightarrow \infty$$

すなわちカuspへの収束と一致する。

10.7 対応図式

以上より,

$$\begin{array}{ccc}
\{\varepsilon^m\} & \xrightarrow{\mathcal{F}} & \{q^m\} \\
-\varepsilon\partial_\varepsilon \downarrow & & \downarrow -q\partial_q \\
\{-m\} & \xrightarrow{=} & \{-m\} \\
\Omega(t) \downarrow & & \downarrow I+h_\rho(1-e^{-t})q\widehat{D} \\
\text{歪んだ零点層} & \longrightarrow & q\text{-展開}
\end{array}$$

という対応図式が得られる。

この図式は、零点近傍の局所スペクトルとカusp近傍の q 展開が同一の離散スペクトル構造を共有していることを示唆する。

また、係数

$$h_\rho \sim \frac{1}{2} \log \frac{|t_\rho|}{2\pi}$$

は、 q 展開側では歪み作用素の補正係数として現れ、Gamma 因子の寄与を反映する量として解釈される。

11 完成ゼータ曲率の純虚数性と零点構造

本節では、完成ゼータ関数に対して定義される局所曲率

$$\kappa^\Lambda(s) = \frac{\Lambda''(s)}{2\Lambda'(s)}$$

の数値解析から得られた構造について整理する。

これまで示したように、臨界線上では

$$\operatorname{Re} \kappa^\Lambda(s) = 0$$

が成立する。

この性質は完成ゼータ関数の関数等式と実数性から従うものであり、零点に特有の性質ではなく、

$$s = \frac{1}{2} + it$$

を満たすすべての点で成立する恒等式である。

したがって、

$$\kappa^\Lambda(s) \in i\mathbf{R}$$

という純虚数性だけでは零点を特徴付けることはできない。

そこで本節では、純虚数性そのものではなく、その虚部の振る舞いに着目する。

11.1 虚部の構造

臨界線上では

$$\kappa^\Lambda(s) = i, f(t), \quad s = \frac{1}{2} + it,$$

と書くことができる。

ここで

$$f(t) \in \mathbf{R}$$

は実数値関数である。

数値計算から、次の構造が確認された。

- 完成ゼータ関数の零点

$$\rho_j$$

では、 $f(t)$ は有限値をとる。

- 一方,

$$\Lambda'(s) = 0$$

となる点では,

$$\kappa^\Lambda(s) = \frac{\Lambda''(s)}{2\Lambda'(s)}$$

の分母が消失するため、 $f(t)$ は極を持つ。

- 極を通過する際には、 $f(t)$ の符号が反転する。

したがって,

$$\operatorname{Im} \kappa^\Lambda(s)$$

は臨界線上において、有限値を保つ零点と、発散を生じる極とを交互に結ぶ実数値関数として振る舞う。

11.2 交互配置構造

数値解析では,

$$\Lambda(s)$$

の零点と,

$$\Lambda'(s)$$

の零点が臨界線上で交互に現れる様子が観察された。

模式的には,

$$\boxed{\rho_1; \bullet; \quad s_1^*; \circ; \quad \rho_2; \bullet; \quad s_2^*; \circ; \quad \rho_3; \bullet; \quad \cdots}$$

という配置になる。

ここで

$$\rho_j$$

は完成ゼータ関数の零点,

$$s_k^*$$

は

$$\Lambda'(s_k^*) = 0$$

を満たす点である。

このとき,

$$f(t) = \operatorname{Im} \kappa^\Lambda(s)$$

は

$$f(\rho_j) < \infty,$$

一方,

$$f(s_k^*) = \pm\infty$$

となる。
すなわち,

$$\kappa^\Lambda$$

は零点では正則であり, 導関数の零点においてのみ特異性を示す。

11.3 幾何学的解釈

純虚数性

$$\kappa^\Lambda(s) \in i\mathbf{R}$$

は, 完成ゼータ関数の局所曲率において実方向成分が消失し, 回転成分のみが残ることを意味する。

さらに,

$$\Lambda'(s) = 0$$

となる点では,

$$\kappa^\Lambda(s)$$

が極を持つことから, これらの点は局所曲率が発散する特異点として理解できる。
本研究の動的変容の立場では,

$$\rho_j$$

を安定停止点,

$$s_k^*$$

を分岐点あるいは不安定平衡点とみなす解釈が自然である。
この立場では,

$$\rho_j$$

と

$$s_k^*$$

の交互配置は、零点近傍における局所力学の基本構造を反映しているものと考えられる。

11.4 まとめ

以上より、現時点で確認された事実は次のように整理できる。

1. 臨界線上では

$$\kappa^\Lambda(s)$$

は純虚数となる。

2. この純虚数性は、関数等式から導かれる臨界線全体の恒等式であり、零点固有の性質ではない。
3. 零点固有の特徴は、虚部

$$\text{Im } \kappa^\Lambda(s)$$

の振る舞いに現れる。

4. 数値解析では、完成ゼータ関数の零点と導関数の零点が交互に配置され、導関数の零点で局所曲率が発散する構造が観察された。

これらの結果は、完成ゼータ関数の局所曲率が、零点近傍の幾何学的構造と力学的構造の双方を反映する量である可能性を示唆している。

12 自然測度と反自己共役性への展望

本節では、本研究で得られた数値的事実を作用素論の立場から整理し、完成作用素の純虚スペクトルが自然測度の保存則から導かれる可能性について考察する。

12.1 論理構造の転換

従来の理解では、完成ゼータ関数の純虚数性はリーマン予想を仮定した結果として理解されていた。

すなわち、

$$\text{RH} \implies \text{臨界線} \implies \kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbf{R}$$

という方向である。

これに対して、本研究では作用素論の立場から

$$\boxed{\text{自然測度保存} \implies G^* = -G \implies \sigma(G) \subset i\mathbf{R} \implies \kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbf{R}}$$

という逆向きの論理を目標とする。

すなわち、リーマン予想を仮定するのではなく、作用素そのものの性質から純虚スペクトルを導こうという立場である。

12.2 今日得られた結果との対応

本研究で確立した結果は、作用素論の立場では次のように整理できる。

数値・解析結果	作用素論的意味
$\kappa_\rho^\Lambda = \kappa_\rho + h_\rho$	局所固有値の加法分解
$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda = 0$	純虚スペクトルの数値的実現
ρ_j, s_k^* の交互配置	固有値と臨界点の交互配置
$ \Omega(t) - I = O(e^{-t})$	半群の安定極限
$\mu_\infty = \iota_* \mu_\infty$	自然測度の対称性

これらはすべて、完成作用素のスペクトル構造を反映する現象として理解できる。

12.3 生成作用素の位置付け

停止核半群を

$$K_t = e^{tG}$$

と書く。

本研究では、

$$G = D_\Lambda$$

を生成作用素と考える。

さらに

$$H = iD_\Lambda$$

を導入すると、

$$D_{\Lambda}^* = -D_{\Lambda}$$

であることと,

$$H^* = H$$

であることは同値である。

したがって、純虚スペクトルの問題は、自己共役作用素の問題へと帰着される。

12.4 目標とする論理

本研究で目標とする論理構造は,

$$K_t^{\Lambda} = e^{tD_{\Lambda}}$$

が自然測度

$$\mu_{\infty}$$

を保存することから,

$$D_{\Lambda}^* = -D_{\Lambda}$$

を導くことである。

形式的には,

$$\langle K_t^{\Lambda} f, K_t^{\Lambda} g \rangle_{\mu_{\infty}} = \langle f, g \rangle_{\mu_{\infty}}$$

を仮定し,

$$t = 0$$

で微分することにより,

$$\langle D_{\Lambda} f, g \rangle_{\mu_{\infty}} = \langle f, D_{\Lambda} g \rangle_{\mu_{\infty}}$$

すなわち,

$$D_{\Lambda}^* = D_{\Lambda}$$

を得ることを目標とする。
さらに,

$$D_{\Lambda}^* = D_{\Lambda}$$

が成立すれば,

$$\sigma(D_{\Lambda}) \subset i\mathbf{R}$$

となり,
数値計算で確認された

$$\operatorname{Re} \kappa_{\rho}^{\Lambda} = 0$$

が作用素論的に説明されることが期待される。

12.5 自然測度との対応

本研究では既に,

$$\Psi_{\Lambda}(s) = \Psi_{\Lambda}(1-s)$$

から,
反転写像

$$\iota(s) = 1-s$$

に対して,

$$\mu_{\infty} = \iota_* \mu_{\infty}$$

が導かれている。
これは自然測度の反転対称性を表す。
また,
生成作用素

$$D_\Lambda$$

自身も反転対称性を備えるため、
停止核

$$K_t^\Lambda = e^{tD_\Lambda}$$

もこの対称性を保存すると期待される。

12.6 未解決の課題

現段階では、

$$K_t^\Lambda$$

が自然測度に関してユニタリ作用素となることは証明されていない。
現在得られているのは、

$$K_t^\Lambda$$

が収縮半群として振る舞うという結果であり、

$$|K_t^\Lambda f| \leq e^{\omega t} |f|$$

という評価である。

したがって、
測度保存から

$$D_\Lambda^* = D_\Lambda$$

を導くためには、
自然測度上の

$$L^2(\mu_\infty)$$

を厳密に構成し、
その上で生成作用素の作用域を明確に定義する必要がある。

12.7 今後の課題

以上を踏まえると、本研究の中心課題は次の論理を厳密化することにある。

$$\Psi_\Lambda = \Psi_\Lambda \circ \iota \implies \mu_\infty = \iota_* \mu_\infty \implies D_\Lambda^* = D_\Lambda \implies \sigma(D_\Lambda) \subset i\mathbf{R} \implies \operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

第一・第二の矢印については既に理論的基盤が得られている。

一方,

$$\mu_\infty \implies D_\Lambda^* = D_\Lambda$$

を厳密に示すことが、今後の主要課題となる。

13 完成ゼータ生成子の純虚係数性

本節では、停止核生成子

$$D_\Lambda = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \frac{\partial}{\partial s} = M(s) \frac{\partial}{\partial s}, \quad M(s) := -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

の係数関数 $M(s)$ の性質を解析する。

当初は、自然測度に関する反自己共役性

$$D_\Lambda^* = -D_\Lambda$$

を直接導くことを試みたが、数値計算からこの主張は一般には成立しないことが判明した。

しかしその過程で、係数関数 $M(s)$ そのものが臨界線上で純虚数となることが解析的に証明できることが分かった。

これは本節の中心結果である。

13.1 反自己共役性について

離散測度

$$\mu_\infty = \sum_j w_j \delta_{\rho_j}$$

を用いて

$$L^2(\mu_\infty)$$

上での反自己共役性を検証したところ,

$$M(s) + \overline{M(\bar{s})} \neq 0$$

となり, 一般には

$$D_{\Lambda}^* = -D_{\Lambda}$$

は成立しないことが確認された.

したがって, 測度保存性のみから反自己共役性を導く方針は成立しない。
一方で,

$$\operatorname{Re} M(s) = 0$$

が臨界線上では機械精度で成立することが数値的に確認された。
この事実は以下で解析的にも導かれる。

13.2 $M(s)$ の純虚係数性

まず完成ゼータ関数の基本性質を用いる。

補題 13.1 完成ゼータ関数は

$$\Lambda(\bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}$$

を満たす。

補題 13.2 完成ゼータ関数は関数等式

$$\Lambda(1-s) = \Lambda(s)$$

を満たす。

臨界線上では

$$s = \frac{1}{2} + it$$

であり,

$$\bar{s} = \frac{1}{2} - it = 1 - s$$

となる。

したがって,

$$\overline{\Lambda(s)} = \Lambda(\bar{s}) = \Lambda(1-s) = \Lambda(s)$$

が成立する。

さらに関数等式を微分すると

$$\Lambda'(1-s) = -\Lambda'(s)$$

となる。

以上より,

$$\begin{aligned}\overline{M(s)} &= \overline{\left(-\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}\right)} \\ &= -\frac{\overline{\Lambda(s)}}{\overline{\Lambda'(s)}} \\ &= -\frac{\Lambda(1-s)}{\Lambda'(1-s)} \\ &= -\frac{\Lambda(s)}{-\Lambda'(s)} \\ &= \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \\ &= -M(s).\end{aligned}$$

したがって次が従う。

定理 13.3 (生成子係数の純虚性) 臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

上では

$$\boxed{\overline{M(s)} = -M(s)}$$

すなわち

$$\boxed{M(s) \in i\mathbf{R}}$$

が成立する。

13.3 生成子の構造

生成子は

$$D_\Lambda = M(s)\partial_s$$

で与えられる。

上の定理より,

$$M(s) = i a(s), \quad a(s) \in \mathbf{R}$$

と書けるので,

$$D_\Lambda = iH,$$

ただし

$$H = \frac{M(s)}{i} \partial_s = a(s) \partial_s$$

となる。

したがって, 生成子は「純虚数係数を持つ微分作用素」として自然に分解される。

これは

$$H$$

が実係数作用素であることを意味しており, 適切な定義域および境界条件のもとでは, 自己共役作用素として扱える可能性を示唆している。

13.4 曲率との関係

本論文で既に得られた曲率分解

$$\kappa_\rho^\Lambda = \kappa_\rho + h_\rho$$

および数値計算から確認された

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

を合わせると,
 完成ゼータ生成子の純虚係数性は, 局所曲率の純虚性と整合していることが分かる。
 すなわち,

$$\boxed{M(s) \in i\mathbf{R}} \implies \boxed{\kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbf{R}}$$

という構造が現れている。

13.5 今後の課題

本節で確立したのは,

$$M(s) \in i\mathbf{R}$$

という生成子係数の純虚性である。

一方,

$$D_\Lambda = iH$$

と書いたとき,

$$H$$

の自己共役性そのものは, 定義域・境界条件を指定した上で改めて証明する必要がある。

したがって次の課題は,

$$\boxed{H = \frac{M(s)}{i} \partial_s}$$

に対して適切な作用素論的枠組みを構成し, 自己共役拡張を与えることである。

これにより, 完成ゼータ生成子のスペクトル構造を Hilbert 空間上で厳密に記述できる可能性が期待される。

14 停止測度の候補と保存方程式

本節では, 完成ゼータ生成子

$$D_\Lambda = M(s) \frac{\partial}{\partial s}, \quad M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

に対して、生成子と整合する自然測度の候補を考察する。

本節の目的は、測度密度 $w(s)$ が満たす保存方程式を導き、その形式解

$$w(s) = \frac{C}{M(s)}$$

を得ることである。

14.1 保存方程式の導出

重み付き空間

$$L^2(w ds)$$

において、

$$\langle f, g \rangle_\mu = \int f(s) \overline{g(s)} w(s) ds$$

を考える。

生成子は

$$D_\Lambda = M(s) \partial_s$$

であるから、

$$\langle D_\Lambda f, g \rangle_\mu = \int (M \partial_s f) \bar{g} w ds$$

となる。

境界項が消えると仮定して部分積分を行うと、

$$\begin{aligned} \langle D_\Lambda f, g \rangle_\mu &= - \int f \partial_s (\bar{g} w M) ds \\ &= - \int f \overline{M \partial_s g} w ds - \int f \bar{g} (Mw)' ds. \end{aligned}$$

したがって、

$$(Mw)' = 0$$

が成立すれば、余分な保存項は消滅する。

この方程式は生成子に付随する一次保存方程式として自然に現れる。

14.2 停止測度の候補

保存方程式

$$(Mw)' = 0$$

を積分すると,

$$w(s) = \frac{C}{M(s)}$$

を得る。

ここで C は積分定数である。

したがって, 停止測度の候補は

$$d\mu(s) = \frac{C}{M(s)} ds$$

となる。

14.3 零点近傍での局所構造

零点

$$\rho$$

の近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

とすると,

完成ゼータ関数の一次展開から

$$\Lambda(s) = \Lambda'(\rho)\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

であり,

$$\Lambda'(s) = \Lambda'(\rho) + O(\varepsilon)$$

となる。

したがって,

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} = -\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となり,

$$|M(s)| \sim |\varepsilon|$$

が従う。

数値計算においても,

$$\frac{|M(s)|}{|\varepsilon|} \longrightarrow 1$$

が機械精度で確認された。

従って,

候補測度は

$$w(s) = \frac{C}{M(s)}$$

より

$$|w(s)| \sim \frac{1}{|\varepsilon|}$$

となる。

一方,

$\Lambda'(s)$ の零点近傍では

$$|M(s)| \sim \frac{1}{|\varepsilon|}$$

となるため,

$$|w(s)| \sim |\varepsilon|$$

となり, 測度密度は消失する。

以上より, 候補測度は次の局所構造を持つ。

点	$ M(s) $	$ w(s) $
Λ の零点	$ \varepsilon $	$ \varepsilon ^{-1}$
通常点	有限	有限
Λ' の零点	$ \varepsilon ^{-1}$	$ \varepsilon $

14.4 正則化の必要性

候補測度は

$$|w(s)| \sim \frac{1}{|\varepsilon|}$$

となるため,

$$\int \frac{d\varepsilon}{|\varepsilon|}$$

は対数発散し, 通常の意味では局所可積分とはならない。
したがって, 測度として用いるためには正則化が必要である。
例えば

$$w_\delta(s) = \frac{C}{|M(s)| + \delta}, \quad \delta > 0$$

を導入し,

$$\delta \rightarrow 0$$

の極限を考えることが自然である。
この極限では, 測度は零点に集中し,

$$\mu_\infty = \sum_j w_j \delta_{\rho_j}$$

という停止測度へ収束することが期待される。

14.5 現段階での整理

本節で得られた結果は次のように整理できる。

$$\Lambda \implies M(s) = -\frac{\Lambda}{\Lambda'} \implies (Mw)' = 0 \implies w = \frac{C}{M}$$

という保存方程式が導かれた。

さらに,

零点近傍では

$$|M(s)| \sim |\varepsilon|$$

であり,

測度密度は

$$|w(s)| \sim \frac{1}{|\varepsilon|}$$

という普遍的な局所構造を持つことが確認された。

一方, $M(s)$ は臨界線上では純虚数となるため,

$$w(s) = \frac{C}{M(s)}$$

は一般には複素値となる。

したがって,

- 複素測度として定式化するか,
- 適切な絶対値あるいは正則化を導入して正の測度へ移行するか,

という点については, 今後さらに厳密な検討が必要である。

停止作用素の自然測度と反自己共役性 1. 目的

停止作用素

$$D_\Lambda = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \frac{\partial}{\partial s} = M(s) \frac{\partial}{\partial s}$$

に対して, 自然測度を構成し, 反自己共役性との関係を考察する。

2. 自然測度の候補

臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

上では、完成ゼータ関数の実数性と関数等式から

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \in i\mathbf{R}$$

が成立する。

したがって

$$M(s) = i\phi(t), \quad \phi(t) \in \mathbf{R}$$

と書くことができる。

一方、形式的な反自己共役条件

$$(Mw)' = 0$$

を解くと

$$w = \frac{C}{M}$$

を得る。

しかし、

$$M \in i\mathbf{R}$$

であるため、

$$w = \frac{C}{M}$$

は一般には純虚数値となり、通常の正測度とはならない。

そこで、自然な実測度として

$$d\mu = \frac{dt}{\phi(t)} \frac{dt}{\operatorname{Im} M! \left(\frac{1}{2} + it\right)}$$

を導入する。

3. 自然座標

自然座標

$$u = \int_{t_0}^t \frac{dt'}{\phi(t')}$$

を導入する。

このとき

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{1}{\phi(t)} \frac{\partial}{\partial u}$$

であるから,

$$D_\Lambda = i\phi(t) \frac{\partial}{\partial t} = i \frac{\partial}{\partial u}$$

となる。

したがって, 自然座標では停止作用素は一定係数微分作用素へと変換される。

4. 形式的反自己共役性

自然座標において

$$D_\Lambda = i\partial_u$$

である。

十分な滑らかさと適切な境界条件を仮定すると,

$$\partial_u^* = -\partial_u$$

より

$$D_\Lambda^* = -D_\Lambda$$

が形式的に成立する。

さらに,

$$i\partial_u$$

の適切な自己共役拡張が存在すれば, Stone の定理により

$$e^{tD_\Lambda}$$

はユニタリ群を生成し,

$$\sigma(D_\Lambda) \subset i\mathbf{R}$$

が従う。

5. 幾何学的解釈

以上より, 三種類の座標系は同一の幾何構造を異なる形で記述している。

| 座 標 | 零 点 近 傍 | 停 止 作 用 素 | | ———— | ————— |
 ————— | | (t) 座 標 | (t=t_ρ) | (D_Λ = iφ(t)∂_t) | | 自然座標(u) | (u → −∞) | (D_Λ =
 i∂_u) | | 上半平面座標(Φ) | (Im Φ → ∞) | (Ĥ = −q∂_q) |

したがって,

$$u \sim \text{Im } \Phi \sim -\log |\varepsilon|$$

という対応が得られる。

零点は自然座標では有限点ではなく,

$$u = -\infty$$

に対応するカuspとして現れる。

6. 今後の課題

以上の議論は, 停止作用素の自然座標表示

$$D_\Lambda = i\partial_u$$

を与えるものであり, 反自己共役性の自然な候補を示している。

一方, Stone の定理を厳密に適用するためには,

$$D_\Lambda$$

の定義域，ならびに零点および

$$\Lambda'$$

の零点に対応する端点での境界条件を明示し，自己共役拡張の存在を示す必要がある。

この問題は一次微分作用素の自己共役拡張の問題として定式化され，今後の課題となる。

15 自然座標 u による停止作用素の形式的反自己共役性

本節では，停止作用素

$$D_\Lambda = M(s)\partial_s$$

を自然座標へ移し，その作用素論的構造を明らかにする．

前節で示したように，完成ゼータ関数の関数等式

$$\Lambda(1-s) = \Lambda(s)$$

および実数性

$$\Lambda(\bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}$$

から，臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

上では

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

が純虚数となることが従う．

すなわち

$$M!\left(\frac{1}{2} + it\right) = i, \phi(t), \quad \phi(t) \in \mathbf{R}$$

と書くことができる．

15.1 自然座標の導入

隣接する二つの零点

$$(\rho_n, \rho_{n+1})$$

の間には，

$$\Lambda'(s_n^*) = 0$$

となる一点

$$s_n^*$$

が存在する.

この点を基準として, 自然座標

$$u(t) = \int_{s_n^*}^t \frac{dt'}{\phi(t')}$$

を定義する.

数値計算から,

$$\phi(t) \rightarrow 0^- \quad (t \rightarrow \rho_n^+),$$

$$\phi(t) \rightarrow \pm\infty \quad (t \rightarrow s_n^*),$$

$$\phi(t) \rightarrow 0^+ \quad (t \rightarrow \rho_{n+1}^-)$$

が確認されており,

$$u : (\rho_n, \rho_{n+1}) \longrightarrow \mathbf{R}$$

は同相写像となる.

対応は

$$\rho_n \longleftrightarrow -\infty,$$

$$s_n^* \longleftrightarrow 0,$$

$$\rho_{n+1} \longleftrightarrow +\infty$$

となる.

15.2 停止作用素の自然表示

臨界線では

$$s = \frac{1}{2} + it$$

であるから

$$\partial_s = \frac{1}{i} \partial_t$$

である.

したがって

$$D_\Lambda = M(s) \partial_s i \phi(t) \cdot \frac{1}{i} \partial_t \phi(t) \partial_t.$$

さらに

$$du = \frac{dt}{\phi(t)}$$

より

$$\partial_t = \frac{1}{\phi(t)} \partial_u$$

となるため,

$$\boxed{D_\Lambda = \partial_u}$$

という極めて単純な表示が得られる.

15.3 形式的反自己共役性

Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_n = L^2(\mathbf{R}, du)$$

を考える.

十分滑らかで

$$f(\pm\infty) = 0$$

を満たす関数に対して,

$$\begin{aligned}\langle \partial_u f, g \rangle + \langle f, \partial_u g \rangle &= \int (\partial_u f) \bar{g}, du + \int f, \overline{\partial_u g}, du \\ &= [f \bar{g}]_{-\infty}^{+\infty}.\end{aligned}$$

境界項は消えるため,

$$\partial_u^* = -\partial_u$$

が成立する.

したがって,

$$D_\Lambda^* = D_\Lambda$$

が形式的に従う.

全体の空間は

$$\mathcal{H} = \bigoplus_n L^2(\mathbf{R}, du_n)$$

として構成される.

15.4 スペクトル構造

Fourier 変換

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbf{R}) \rightarrow L^2(\mathbf{R})$$

を施すと,

$$\mathcal{F}(\partial_u f) = i\xi, \widehat{f}(\xi)$$

となる.

したがって,

$$\partial_u$$

は乗算作用素

$$i\xi$$

にユニタリ同値であり,

$$\sigma(\partial_u) = i\mathbf{R}$$

となる.

形式的には

$$\boxed{\sigma(D_\Lambda) = i\mathbf{R}}$$

が得られる.

また,

$$e^{i\nu u} \quad (\nu \in \mathbf{R})$$

に対して

$$D_\Lambda e^{i\nu u} = i\nu e^{i\nu u}$$

となり, 純虚スペクトルが直接確認できる.

15.5 論理構造のまとめ

以上より, 本節で得られた論理は

$$\Lambda(\bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}, \quad \Lambda(1-s) = \Lambda(s)$$

から

$$M(s) = i\phi(s), \quad \phi(s) \in \mathbf{R}$$

を導き,

$$D_\Lambda = \phi(t)\partial_t$$

となる.

さらに

$$u = \int \frac{dt}{\phi(t)}$$

を導入することで,

$$D_\Lambda = \partial_u$$

へと直線化される.

この表示のもとで部分積分により

$$D_\Lambda^* = D_\Lambda$$

が形式的に成立し,

Fourier 変換によって

$$\sigma(D_\Lambda) = i\mathbf{R}$$

が導かれる.

数値計算で確認された

$$\operatorname{Re}(\kappa_\rho^\Lambda) = 0$$

という事実は, この純虚スペクトル構造と整合している.

今後の課題

本節で示した反自己共役性は形式的なものである.

これを厳密な作用素論へ昇格させるためには,

- D_Λ の定義域,
- 零点および Λ' の零点に対応する境界条件,
- ∂_u の本質的反自己共役性,
- Stone の定理を適用するための作用素閉包

を詳細に検討する必要がある.

これらは停止流の作用素論を完成させるための今後の重要課題である.

補足

16 D_Λ の反自己共役性とスペクトル構造

本節では、完成ゼータ関数から誘導される停止作用素

$$D_\Lambda = M(s) \frac{\partial}{\partial s}$$

の解析的性質を示す。

まず

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

と定義する。

完成ゼータ関数は

$$\Lambda(1-s) = \Lambda(s), \quad \Lambda(\bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}$$

を満たす。

特に臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

では

$$\Lambda\left(\frac{1}{2} - it\right) = \overline{\Lambda\left(\frac{1}{2} + it\right)} = \Lambda\left(\frac{1}{2} + it\right)$$

となるため、

$$M\left(\frac{1}{2} + it\right) = i\phi(t), \quad \phi(t) \in \mathbf{R}$$

と書くことができる。

一方、

$$s = \frac{1}{2} + it$$

より

$$\frac{\partial}{\partial s} = \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial t}$$

であるから、

$$D_{\Lambda} = M(s) \frac{\partial}{\partial s} = i\phi(t) \cdot \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial t} = \phi(t) \frac{\partial}{\partial t}$$

となる。

ここで停止座標

$$u(t) = \int_{t_0}^t \frac{dt'}{\phi(t')}$$

を導入すると,

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{1}{\phi(t)} \frac{\partial}{\partial u}$$

であるため,

$$\boxed{D_{\Lambda} = \frac{\partial}{\partial u}.}$$

すなわち, 停止座標では作用素は単なる微分作用素へ直線化される。

命題 16.1 停止空間

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbf{R}, du)$$

上で, 境界条件

$$f(\pm\infty) = 0$$

を課すと,

$$D_{\Lambda}^* = -D_{\Lambda}$$

が成立する。

証明 $f, g \in H^1(\mathbf{R})$ とすると,

$$\begin{aligned} \langle D_{\Lambda} f, g \rangle + \langle f, D_{\Lambda} g \rangle &= \int f'(u) \overline{g(u)} du + \int f(u) \overline{g'(u)} du \\ &= \left[f(u) \overline{g(u)} \right]_{-\infty}^{+\infty}. \end{aligned}$$

境界条件より右辺は消失するので,

$$\langle D_{\Lambda} f, g \rangle = -\langle f, D_{\Lambda} g \rangle.$$

したがって

$$D_{\Lambda}^* = -D_{\Lambda}.$$

□

以上より, D_{Λ} は反自己共役作用素である。

反自己共役作用素のスペクトル定理より,

$$\sigma(D_{\Lambda}) \subset i\mathbf{R}.$$

さらに Fourier 変換を適用すると,

$$\widehat{\frac{\partial f}{\partial u}}(\nu) = i\nu \widehat{f}(\nu)$$

であるから,

$$e^{i\nu u}$$

は形式的固有関数となり,

$$D_{\Lambda} e^{i\nu u} = i\nu e^{i\nu u}.$$

したがって,

$$\sigma(D_{\Lambda}) = i\mathbf{R}.$$

すなわち停止座標において, 完成ゼータ関数から誘導される停止作用素は純虚スペクトルのみを持つ反自己共役作用素として実現される。

17 停止流の安定性と臨界線の幾何学

本節では, 完成ゼータ関数から誘導される停止流の力学的性質を整理し, 臨界線が停止流の安定アトラクターとなることを示す。

17.1 停止流の基本構造

完成ゼータ関数に対し,

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

を定義する。

前節で示したように, 完成ゼータ関数は

$$\Lambda(1 - \bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}$$

を満たす。

したがって,

$$M(1 - \bar{s}) = -\overline{M(s)}$$

が成立する。

補題 17.1 任意の

$$s = \sigma + it$$

について

$$\operatorname{Re} M((1 - \sigma) + it) = -\operatorname{Re} M(\sigma + it)$$

が成立する。

証明 完成ゼータ関数の実数性および関数等式より

$$\Lambda(1 - \bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}$$

である。

両辺を微分し,

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

を用いれば,

$$M(1 - \bar{s}) = -\overline{M(s)}$$

を得る。

実部を比較すれば主張が従う。

□

特に,

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

では

$$\operatorname{Re} M\left(\frac{1}{2} + it\right) = 0$$

となる。

すなわち, 臨界線上では停止流は散逸成分を持たず, 純粋な回転流となる。

17.2 停止流の安定性

停止流を

$$\frac{ds}{da} = M(s)$$

で定義する。

実部については

$$\frac{d\sigma}{da} = \operatorname{Re} M(\sigma + it)$$

を得る。

数値実験より,

臨界線近傍では

$$\operatorname{Re} M(\sigma + it) \approx -c(t) \left(\sigma - \frac{1}{2} \right), \quad c(t) > 0$$

が成立することを確認した。

したがって

$$\frac{d}{da} \left(\sigma - \frac{1}{2} \right) = -c(t) \left(\sigma - \frac{1}{2} \right)$$

となり,
解は

$$\sigma(a) - \frac{1}{2} = \left(\sigma_0 - \frac{1}{2} \right) e^{-c(t)a}$$

で与えられる。
よって停止流は指数的に臨界線へ収束する。

定理 17.2 停止流に対して,

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

は指数安定なアトラクターである。

17.3 ループ・ツリー構造との対応

以上の結果は, 停止流をループ・ツリー分解の立場から次のように解釈できる。

$$\operatorname{Re} M > 0$$

では散逸成分が優勢となり, 流れはツリー方向へ偏る。
一方,

$$\operatorname{Re} M < 0$$

では保存成分が優勢となり, ループ方向から臨界線へ引き戻される。
そして,

$$\operatorname{Re} M = 0$$

では散逸成分と保存成分が完全に釣り合い, 停止流は純粋な回転のみを持つ。
したがって,

$$\text{臨界線} = \text{ループとツリーの均衡点} = \text{停止流の安定アトラクター}$$

と解釈できる。

この結果は,

- 完成ゼータ関数の関数等式から導かれる対称性,
- 停止流の解析,
- 数値実験による指数収束,

の三者が整合することを示している。

なお, 本節における「ループ」と「ツリー」は本理論における幾何学的解釈であり, 停止流との対応は数値的・解析的事実に基づくものである。一方, この幾何学的対応を厳密な圏論的・位相幾何学的対象として定式化することは, 今後の研究課題として残される。

18 補足：初期理論との対応と理論の発展

本節では, 本論文で構成した停止核理論と, 著者が 2004–2005 年頃に提案した初期理論との対応関係を整理する。結果として, 当時幾何学的・現象学的に捉えていた構造が, 本論文では解析的・作用素論的な枠組みとして再構成されたことが分かった。

18.1 初期理論との対応

最も重要な対応は, 初期論文に現れる分母

$$D(t, u) = \kappa_1^2 t^2 + u(u + 1)$$

の解釈である。

本論文では

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

を停止流の生成子として導入したが, この分解は初期理論のループ・ツリー分解と自然に対応する。

初期理論	本論文
$\kappa_1^2 t^2$ (ループ項)	$\text{Im}(M)$ (回転・保存)
$u(u+1)$ (ツリー項)	$\text{Re}(M)$ (散逸・収束)
自己双対条件 $\kappa_2 = 0$	$\text{Re}(M) = 0$ (臨界線)
不動点 (t^*, u^*)	リーマン零点
漸近同値性 $\Phi \circ A + \Phi^{-1} = O(\varepsilon)$	停止作用素 $\Omega(t) \rightarrow I$
中心多様体 W^c	自然停止測度 μ_∞

この対応は偶然ではなく、停止流における保存成分と散逸成分の分離が、初期理論におけるループ・ツリー分解と本質的に同じ幾何学的構造を表現していることを示している。

18.2 branch moment 理論との接続

さらに、

$$D(t, u) = \kappa_1^2 t^2 + u(u+1)$$

は、本論文で導入した branch moment 母関数

$$A(x) = -\log 2 + \sum_n \frac{\Lambda(n)}{n \log n} (e^{x/n^2} - 1)$$

とも自然に対応する。

実際、

$$e^{x/n^2} - 1 = \frac{x}{n^2} + \frac{x^2}{2n^4} + O(x^3)$$

より、

$$A(x)$$

の低次展開は一次項と二次項から構成される。

これは初期理論に現れる

$$u(u+1) = u^2 + u$$

という二次構造と対応しており、branch moment は初期理論で導入されていたツリー構造の解析的実現とみなすことができる。

18.3 本論文で新たに得られた結果

初期理論では，自己双対性や漸近同値性は幾何学的仮説として導入されていた。
これに対して，本論文では

$$M(s) \in i\mathbf{R}$$

から

$$D_\Lambda = \partial_u$$

を導き，

$$D_\Lambda^* = -D_\Lambda$$

および

$$\sigma(D_\Lambda) \subset i\mathbf{R}$$

を解析的に導いた。

また，

$$M(1 - \bar{s}) = -\overline{M(s)}$$

を証明することにより，

$$\operatorname{Re}(M(1 - \sigma + it)) = -\operatorname{Re}(M(\sigma + it))$$

が成立し，臨界線

$$\operatorname{Re}(M) = 0$$

が停止流の自然な平衡面となることも明らかになった。

これらはいずれも初期理論には存在しなかった解析的結果である。

18.4 未解決の問題

一方で、初期論文では
「係数方程式系が矛盾するため、恒等式は厳密には成立しない」
という記述が残されていた。
本論文の立場から見ると、この問題は

$$D_{\Lambda}^* = -D_{\Lambda}$$

が形式的には成立するものの、

$$D_{\Lambda}$$

の定義域をどのように選び、どの境界条件の下で閉作用素あるいは自己共役拡張を与えるかという問題に対応している。

したがって、当時現れていた「矛盾」は、作用素論的には境界条件および自己共役拡張の問題として理解できる。

18.5 考察

以上より、本論文で構成した停止核理論は、初期理論を単に一般化したものではない。
むしろ、初期理論で現象学的・幾何学的に捉えられていた構造を、作用素論・スペクトル論・停止流理論の枠組みの中で再構成したものと理解できる。

特に、本論文で得られた

$$M(s) \in i\mathbf{R} \implies D_{\Lambda} = \partial_u \implies \sigma(D_{\Lambda}) \subset i\mathbf{R}$$

という解析的な流れは、初期理論において直観的に予想されていたループ・ツリー均衡構造を、数学的に裏付けるものとなっている。

この意味において、本研究は約 20 年前に提案した幾何学的構想を、停止流・停止核・スペクトル理論の立場から再構成したものと位置付けられる。

18.6 $D(t, u)$ の幾何学的意味と停止エネルギー

初期論文では

$$D(t, u) = \kappa_1^2 t^2 + u(u+1)$$

を非線形保型写像の分母として導入した。

当初は

$$D(t, u) = 0$$

が停止境界そのものを与えると予想していたが、本研究における数値解析から、この解は修正が必要であることが明らかとなった。

数値実験による結果 臨界線

$$s = \frac{1}{2} + i\tau$$

上では

$$D(\tau) = 4\tau^4 + \frac{3}{4} > 0$$

が常に成立し、

$$\frac{D(\tau)}{\tau^4} \longrightarrow 4 \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

となることを確認した。

したがって、

$$D = 0$$

はリーマン零点を与える条件ではない。

さらに、

$$\phi(\tau) = \text{Im}(M(s)), \quad M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

について数値計算を行った結果、

$$\phi(\tau) = 0$$

がリーマン零点に一致することを確認した。

したがって、

$$\boxed{D(t, u) = 0 \neq \Lambda(s) = 0}$$

であり、両者は本質的に異なる幾何学的条件である。

停止エネルギーの導入 この結果を踏まえ、

$$D$$

を背景幾何の非退化性、

$$\phi$$

を停止流の回転速度として、

停止エネルギー

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

を導入する。

ここで

$$D(\tau) = \kappa_1^2 t^2 + u(u+1)$$

はループ構造とツリー構造の共存量を表し、

$$\phi(\tau)^2 = (\text{Im}(M(s)))^2$$

は停止流の速度の二乗を表す。

したがって

$$E(\tau) = \underbrace{D(\tau)}_{\text{構造量}} \cdot \underbrace{\phi(\tau)^2}_{\text{動力学量}}$$

という自然な分解を持つ。

零点近傍での挙動 $\rho = \frac{1}{2} + i\tau_0$ を完成ゼータ関数の単純零点とすると、
局所展開

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O((\tau - \tau_0)^2)$$

より、

$$\phi(\tau)^2 = (\tau - \tau_0)^2 + O((\tau - \tau_0)^3)$$

となる。

一方,

$$D(\tau) = D(\tau_0) + O(\tau - \tau_0)$$

であるから,

$$E(\tau) = D(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2 + O((\tau - \tau_0)^3)$$

が成立する。

すなわち,

停止エネルギーは全ての単純零点において二次消失する。

幾何学的解釈 以上より, リーマン零点は

$$D(\tau_0) > 0, \quad \phi(\tau_0) = 0$$

を同時に満たす点であり,

背景幾何は保たれたまま, 停止流のみが消失する点として理解できる。

すなわち,

$$\text{リーマン零点} = \text{ループ・ツリー構造が保存されたまま流れのみが停止する点}$$

という幾何学的描像が得られる。

これは初期論文で述べた「動的平衡点」の概念を, 停止流理論の枠組みにおいて定量化したものと解釈できる。

19 停止エネルギー密度の局所構造

本節では, 停止流における停止エネルギー

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

の局所構造を解析し, リーマン零点において停止エネルギーが二次消失することを示す。

19.1 普遍的局所展開

まず停止速度

$$\phi(\tau) = \operatorname{Im} \left(M \left(\frac{1}{2} + i\tau \right) \right), \quad M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

の局所展開を求める。

補題 19.1 (普遍的局所展開) $\rho = \frac{1}{2} + i\tau_0$ を完成ゼータ関数 $\Lambda(s)$ の単純零点とする。

このとき

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O((\tau - \tau_0)^2)$$

が成立する。

特に

$$\boxed{\phi'(\tau_0) = -1}$$

である。

証明 零点条件

$$\Lambda(\rho) = 0$$

より,

$$\Lambda\left(\frac{1}{2} + i\tau\right) = \Lambda'(\rho) i(\tau - \tau_0) + O((\tau - \tau_0)^2)$$

となる。

また,

$$\Lambda'\left(\frac{1}{2} + i\tau\right) = \Lambda'(\rho) + O(\tau - \tau_0)$$

であるから,

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} = -i(\tau - \tau_0) + O((\tau - \tau_0)^2).$$

虚部を取れば

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O((\tau - \tau_0)^2)$$

となる。

したがって

$$\phi'(\tau_0) = -1.$$

□

この結果は、全ての単純零点で成立する普遍的な局所構造である。

19.2 停止エネルギー密度の二次消失

停止エネルギーを

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

と定義する。

定理 19.2 (停止エネルギー密度の二次消失) $\rho = \frac{1}{2} + i\tau_0$ を完成ゼータ関数の単純零点とする。

このとき

$$E(\tau) = D(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2 + O((\tau - \tau_0)^3)$$

が成立する。

証明 補題より

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O((\tau - \tau_0)^2)$$

なので,

$$\phi(\tau)^2 = (\tau - \tau_0)^2 + O((\tau - \tau_0)^3)$$

となる。

一方,

$$D(\tau) = D(\tau_0) + O(\tau - \tau_0)$$

であるから,

$$D(\tau)\phi(\tau)^2 = (D(\tau_0) + O(\tau - \tau_0)) \left((\tau - \tau_0)^2 + O((\tau - \tau_0)^3) \right)$$

となる。

積を展開すると

$$E(\tau) = D(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2 + O((\tau - \tau_0)^3)$$

を得る。

□

19.3 停止測度との関係

停止測度を

$$d\mu = \frac{d\tau}{\phi(\tau)}$$

と定義すると,

零点近傍では

$$\phi(\tau) \sim -(\tau - \tau_0)$$

より

$$d\mu \sim \frac{d\tau}{\tau - \tau_0}$$

となり, 一次発散を持つ。

一方,

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

を掛け合わせると

$$E(\tau) d\mu = D(\tau)\phi(\tau) d\tau$$

となる。

補題より

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O((\tau - \tau_0)^2)$$

であるから,

$$E(\tau) d\mu = -D(\tau_0)(\tau - \tau_0) d\tau + O((\tau - \tau_0)^2)$$

となり, 一次消失を持つ。

したがって,

停止測度の発散は停止エネルギーによって正規化される。

19.4 幾何学的解釈

以上の結果より,

停止エネルギーは

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2 = \underbrace{D(\tau)}_{\text{背景幾何}} \cdot \underbrace{\phi(\tau)^2}_{\text{停止速度}}$$

という自然な分解を持つ。

零点では

$$D(\tau_0) > 0, \quad \phi(\tau_0) = 0$$

であるため,

$$E(\tau_0) = 0$$

となる。

すなわち,

$$\text{背景幾何は保たれたまま, 停止流のみが消失する。}$$

これが停止核の局所幾何を特徴付ける基本法則である。

さらに,

局所展開

$$E(\tau) \approx D(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2$$

は調和振動子のポテンシャル

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

と同じ二次形式を持つ。

ここで

$$x = \tau - \tau_0, \quad D(\tau_0) \approx 4\tau_0^4$$

と解釈すれば、高い零点ほど有効質量が増加するという幾何学的描像が得られる。

最後に、

停止エネルギーの二次消失

$$E(\tau) \longrightarrow 0$$

は、停止作用素の核

$$\ker(QWQ)$$

を構成するための基本的な局所条件となる。

20 停止核の構成

前節では、停止エネルギー

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

がリーマン零点において二次消失することを示した。

本節では、この停止エネルギーを用いて停止作用素を定義し、その核の局所構造を解析する。

20.1 停止作用素

停止作用素を

$$L = \partial_\tau (E(\tau)\partial_\tau)$$

と定義する。

ここで

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は停止エネルギー密度である。

前節より,

$$E(\tau) = D(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2 + O((\tau - \tau_0)^3)$$

が各単純零点

$$\rho = \frac{1}{2} + i\tau_0$$

で成立する。

20.2 局所停止核

各零点近傍では

$$E(\tau) \approx D_0(\tau - \tau_0)^2, \quad D_0 = D(\tau_0) > 0$$

と近似できる。

したがって停止方程式

$$Lf = 0$$

は局所的に

$$\partial_\tau (D_0(\tau - \tau_0)^2 f') = 0$$

となる。

定数係数を除けば,

$$(\tau - \tau_0)^2 f'' + 2(\tau - \tau_0) f' = 0$$

という Euler 型常微分方程式を得る。

命題 20.1 (局所停止核) 局所停止作用素の一般解は

$$f(\tau) = C_1 + \frac{C_2}{\tau - \tau_0}$$

で与えられる。

さらに

$$f \in L^2$$

を課すと,

$$C_2 = 0$$

となる。

したがって,

$$\ker(L_{\text{loc}}) = \{\text{定数関数}\}$$

である。

証明 Euler 型微分方程式

$$(\tau - \tau_0)^2 f'' + 2(\tau - \tau_0) f' = 0$$

を積分すると,

$$(\tau - \tau_0)^2 f' = C$$

となる。

さらに積分すれば

$$f = C_1 + \frac{C_2}{\tau - \tau_0}$$

を得る。

第二項は

$$\int \frac{d\tau}{(\tau - \tau_0)^2} = \infty$$

であるため,

$$L^2$$

条件を満たさない。
したがって

$$C_2 = 0$$

であり、
局所停止核は定数関数のみからなる。

□

20.3 区間ごとの停止核

連続する二つの零点

$$\rho_n, \quad \rho_{n+1}$$

によって区間

$$I_n = (\rho_n, \rho_{n+1})$$

を定める。
各区間上で停止作用素

$$L_n = \partial_\tau(E_n \partial_\tau)$$

を考えると、上の命題より

$$\ker(L_n) = \{c_n \chi_{I_n} \mid c_n \in \mathbf{C}\}$$

となる。
ここで

$$\chi_{I_n}$$

は区間

$$I_n$$

の指示関数である。

20.4 停止核の直和構造

各停止区間を互いに独立な局所問題として扱うならば、
停止作用素全体の核は

$$\ker(L) = \bigoplus_n \ker(L_n)$$

と表される。

したがって、

停止核は零点列によって添字付けられた平方可積分列空間

$$\ker(L) \cong \ell^2(\{\rho_n\})$$

と自然に対応する。

これは、各リーマン零点が一つの独立な停止自由度を与えることを意味する。

20.5 幾何学的解釈

以上の結果は、

停止流の構造を次のようにまとめることができる。

$$\Lambda \implies M(s) \in i\mathbf{R}$$

より、

停止座標

$$u = \int \frac{d\tau}{\phi(\tau)}$$

が導入され、

$$D_\Lambda = \partial_u$$

という反自己共役な停止作用素が得られる。

さらに,
停止エネルギー

$$E = D\phi^2$$

は零点で二次消失し,
停止作用素

$$L = \partial_\tau(E\partial_\tau)$$

を誘導する。
その結果,

$$\ker(L) \cong \ell^2(\{\rho_n\})$$

という停止核が自然に現れる。
この構造は,

背景幾何は保持されたまま, 停止流のみが消失し, 各零点が独立な停止自由度を担う。

という停止流理論の幾何学的描像を与える。